Proyecto Talento Tech
Modernización tecnológica del Estado

Campistas:

Andres Felipe Avila Avila
Isabella Orosco Nieto
David Velez Bañol

Talento Tech
Análisis de datos
Nivel explorador

Noviembre - 2025
Universidad de Antioquia

Planteamiento del problema y plan de acción

Pregunta problema: ¿En qué medida la implementación de la política de Estado Abierto (CONPES 4070 del 2022) ha impactado la modernización tecnológica del Estado, según los resultados del Índice de Gobierno Digital entre 2020 y 2024?

Objetivo general

- Describir los cambios institucionales que se han producido con la política de Estado Abierto (CONPES 4070) para el fortalecimiento del uso de herramientas tecnológicas, la transparencia, y la prestación de servicios digitales, utilizando los datos del Índice de Gobierno Digital entre 2020 y 2024

Objetivos específicos

1. **Identificar** los componentes, líneas de acción y metas del CONPES 4070 de 2022 relacionados con la modernización tecnológica, la transparencia y la provisión de servicios digitales.

2. **Analizar** los resultados del Índice de Gobierno Digital entre 2020 y 2024, desagregando sus dimensiones (Política de Gobierno Digital, Servicios Digitales, TIC para el Estado, Seguridad y Privacidad, etc.) para observar tendencias previas y posteriores a la adopción del CONPES 4070.

3. **Comparar** los avances en los indicadores del Índice de Gobierno Digital antes y después de la implementación del CONPES 4070, para identificar variaciones atribuibles a la política de Estado Abierto.

4. **Examinar** los mecanismos institucionales creados o fortalecidos por el CONPES 4070 para los municipios PDET, siguiendo los resultados obtenidos en el Índice Territorial de Gobierno Digital.

5. **Evaluar** en qué medida la implementación de los lineamientos del CONPES 4070 ha contribuido al fortalecimiento de la modernización tecnológica del Estado y a la mejora en los servicios digitales durante el periodo 2020–2024.

Fuentes de datos

- Se utilizarán los resultados (xls) del Índice Territorial de Gobierno Digital que publica el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC). Estas bases de datos son públicas, y condensan las respuestas del Formulario Único de Reporte de avances en la Gestión (FURAG).
- Temporalidad: se usarán las bases correspondientes a los años 2020, 2021, 2022, 2023, y 2024.
- Acceso: Mediciones

Descripción base de datos

1. *Indicadores medidos*

- Índice de Gobierno Digital (indicador general)
- Gobernanza
- Innovación Pública Digital
- Arquitectura
- Seguridad y Privacidad de la información
- Servicios Ciudadanos Digitales
- Cultura y apropiación
- Servicios y Procesos Inteligentes
- Estado abierto
- Decisiones basadas en datos
- Proyectos de Transformación Digital
- Estrategias de Ciudades y Territorios Inteligentes

2. *Elementos Transversales*

Son los ejes fundamentales que guían y sostienen toda la política de forma integral, donde:

- Gobernanza evalúa el liderazgo, la estrategia y la institucionalidad. Se refiere a cómo la entidad dirige, evalúa y monitorea la gestión de TI, asegurando la alineación con los objetivos estratégicos y la coordinación entre los niveles nacional y territorial.
- Innovación Pública Digital mide la capacidad de la entidad para crear nuevos servicios, procesos o políticas utilizando tecnologías digitales, buscando generar valor público y resolver problemáticas de manera creativa y efectiva.

3. *Habilitadores*

Son las condiciones técnicas y humanas necesarias para desarrollar la política; aquí se comprende:

- Arquitectura (Arquitectura Empresarial): Se refiere a la organización lógica de los procesos de negocio y la infraestructura de TI. Evalúa si la entidad cuenta con una estructura estandarizada que permita la integración, eficiencia y optimización de recursos tecnológicos.
- Seguridad y Privacidad de la Información: Evalúa la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). Su objetivo es garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos de la entidad y de los ciudadanos.
- Servicios Ciudadanos Digitales: Mide la capacidad para ofrecer trámites y servicios en línea que sean confiables, de calidad y fáciles de usar. Incluye la interoperabilidad, la autenticación digital y la carpeta ciudadana.
- Cultura y Apropiación: Evalúa las acciones enfocadas en desarrollar habilidades digitales en los servidores públicos y en fomentar el uso y la adopción de las tecnologías por parte de la ciudadanía.

4. *Líneas de Acción*

Son los frentes de trabajo donde se materializan los resultados de la política. Y, estos efectos prácticos se condensan en.

- Servicios y Procesos Inteligentes: Mide cómo la tecnología mejora la eficiencia interna (Back Office) de la entidad. Incluye la automatización de procesos y la modernización administrativa para ser más ágiles.
- Decisiones Basadas en Datos: Evalúa el uso estratégico de los datos (Big Data, analítica) para tomar decisiones informadas, diseñar políticas públicas más precisas y predecir escenarios.
- Estado Abierto: Se refiere a la transparencia y la colaboración. Evalúa cómo la entidad abre sus datos (Datos Abiertos) y utiliza la tecnología para fomentar la participación ciudadana en la gestión pública.

5. *Iniciativas Dinamizadoras*

Aunque a veces se evalúan como proyectos específicos, son parte del ecosistema:

- Ciudades y Territorios Inteligentes: Estrategias para usar la tecnología en la solución de retos locales y mejora de la calidad de vida en el territorio.
- Proyectos de transformación digital: Son los planes a mediano plazo que buscan un cambio hacia la digitalización del actuar público.

Índice de Gobierno Digital	Gobernanza	Innovación Pública Digital	Arquitectura	Seguridad y Privacidad de la información	Servicios Ciudadanos Digitales	Cultura y apropiación	Servicios y Procesos Inteligentes	Estado abierto	Decisiones basadas en datos	Proyectos de Transformación Digital	Estrategias de Ciudades y Territorios Inteligentes

Justificación

La relación entre la implementación de la política de Estado Abierto (CONPES 4070 de 2022) y la modernización tecnológica del Estado constituye un problema directamente vinculado con el campo de las telecomunicaciones y la era digital porque, en un contexto de creciente dependencia de infraestructuras digitales, la capacidad del Estado para garantizar servicios eficientes, seguros y accesibles depende de la solidez de sus sistemas de información, conectividad y plataformas tecnológicas.

Además, la transición hacia un gobierno más transparente, interoperable y orientado al ciudadano exige no solo marcos normativos, sino también avances reales en digitalización, uso de datos y servicios en línea, elementos que requieren redes robustas, soluciones tecnológicas avanzadas y capacidades institucionales acordes con las demandas actuales.

Por ende, evaluar en qué medida el CONPES 4070 ha impactado el Índice de Gobierno Digital entre 2020 y 2024 permite comprender si las inversiones y estrategias en telecomunicaciones, infraestructura digital y gestión tecnológica están respondiendo a los desafíos de la era digital, o si persisten brechas que limitan el acceso, la eficiencia y la calidad de los servicios públicos en un entorno cada vez más interconectado.

Estructura de datos y contenido

1. *Años 2020 - 2021*

Formato: Son archivos sucios en la cabecera. Tienen aproximadamente 9-10 filas iniciales de metadatos y notas antes de llegar al encabezado real de las columnas.

Columnas: Contienen muchas métricas de comparación estadística (quintiles, promedios de grupo par, máximos, mínimos) mezcladas con los puntajes de la entidad.

Granularidad: Incluye entidad, departamento, municipio, naturaleza jurídica.

2. *Años 2022 - 2023 - 2024*

Formato: Más limpios. Tienen unas 4-5 filas de encabezado/notas, pero la estructura de columnas es más directa.

Columnas: Las dimensiones están simplificadas.

Tipos de datos y limitaciones

- Numéricos: Los puntajes de índices van de 0 a 100 incluyendo decimales que están definidos por puntos y permite una fácil manipulación utilizando herramientas como Python para manipular los datos.
- Categóricos: son por ejemplo el Departamento, Municipio, o la Naturaleza Jurídica (alcaldía, establecimiento público), o Municipios PDET (sí/no).

Ahora, los datos nos dicen el desempeño autorreportado a través del FURAG de las entidades en la implementación de políticas digitales y de apertura, donde nos permite ver la evolución numérica de un año a otro. No obstante, los datos no nos dicen la calidad cualitativa de esa apertura por ejemplo si publicaron datos y si estos eran útiles o solo basura. Tampoco explican por qué subió o bajó el puntaje.

Como resultado, se encuentra una limitación importante en el año 2024 donde marca el inicio de nuevas administraciones locales y los años 2020-2023 corresponden al periodo de gobierno anterior. El análisis debe considerar que el cambio en 2024 puede deberse a la curva de aprendizaje de los nuevos funcionarios y no solo a la política.

Pasos a seguir para la limpieza

Para que el dataset sea analizable, se debe eliminar:

- Filas de Encabezado: Eliminar las primeras 9 filas en los archivos 2020-2021 y las primeras 4 filas en los archivos 2022-2024 para que la fila de títulos sea la primera.
- Columnas de Referencia (Solo 2020-2021): Eliminar todas las columnas que dicen "Promedio grupo par", "Quintil grupo par", "Máximo grupo par", "Mínimo grupo par". Solo nos interesa el "Puntaje por entidad".

Plan de Estandarización y Organización

Se plantea crear un dataset maestro que unifique todos los dataset a utilizar; para ello se diseña esta ruta guía:

- Paso 1: Homologación de Nombres de Columnas**,** donde se deben renombrar las columnas para que coincidan en todos los años.
- Paso 2: Crear una columna Año (nombrada anio) en cada archivo (2020, 2021, etc.).
- Paso 3: Se unifican los 5 dataframes (uno debajo del otro) para tener un formato "Largo" (Long Format). El resultado final debe tener columnas como: [Año, ID_Entidad, Nombre_Entidad, Departamento, Tipo_Entidad (Alcaldia/Gob), Es_PDET, Puntaje_Estado_Abierto, Indice_General]

Ejecución del análisis exploratorio y la limpieza de los datos

Análisis exploratorio y limpieza de los resultados para 2020 y 2021

El objetivo general del código es cargar, limpiar, estandarizar y preparar tres bases de datos (2020, 2021 y 2024) relacionadas con resultados institucionales utilizados en el FURAG para que las tres queden con una estructura homogénea y comparable.
La base de 2024 sirve como “plantilla estándar” para las otras dos.

A continuación, se detalla cada componente del proceso:

1. *Preparación entorno colab y carga de archivos*

Esta sección inicial prepara el entorno definiendo los recursos que se van a utilizar:
- import pandas as pd / import numpy as np: Importa las librerías necesarias. Pandas (pd) es fundamental para el manejo de DataFrames, y NumPy (np) para operaciones numéricas.
- Definición de nombres de archivos: `df_2020`, `df_2021`, `df_2024`.

El código inicia preparando el entorno de trabajo importando las librerías necesarias, principalmente pandas para manipulación tabular y numpy para operaciones

numéricas. También define las rutas de los archivos correspondientes a los años 2020, 2021 y 2024, lo que permite identificar de manera clara de dónde provienen los datos.

2. *Análisis exploratorio*

En esta fase se establece además una lista inicial de columnas que podrán ser eliminadas durante la limpieza posterior. Esta preparación inicial organiza los recursos que el programa utilizará durante todo el procesamiento.

Luego, el script procede a la carga de los datos desde los archivos CSV, utilizando pd.read_csv() pero ajustando tres parámetros clave: el delimitador (;), la cantidad de filas que se deben saltar antes de llegar al encabezado real, y la codificación latin1, que evita errores por caracteres especiales(ya que estamos trabajando una base de datos en español). Este paso es crucial porque los archivos provienen de entidades públicas y suelen incluir metadatos, encabezados adicionales o formatos regionales que deben corregirse para poder trabajar de manera uniforme con las tres bases. En esta sección solo miraremos como encontramos nuestra base de datos, que tipos de datos tiene, sus encabezados y la información que podemos considerar relevante.

```
##  Encabezados Iniciales
-----------------------------

### Encabezados 2024 (Base de Estandarización)
['CódigoSigep', 'Entidad', 'Clasificación Orgánica', 'Naturaleza Jurídica', 'Id Departamento', 'Departamento', 'Id Municipio', 'Municipio', 'Municipi

### Encabezados 2020
['CódigoSigep', 'Entidad', 'Clasificación Orgánica', 'Naturaleza Jurídica', 'Departamento', 'Municipio', 'Cluster municipio', 'Grupo Par', 'Ciudad Ca

### Encabezados 2021
['CódigoSigep', 'Entidad', 'Clasificación Orgánica', 'Naturaleza Jurídica', 'Departamento', 'Municipio', 'Cluster municipio', 'Grupo Par', 'Ciudad Ca
```

```
DF2020: Index(['CódigoSigep', 'Entidad', 'Clasificación Orgánica',
       'Naturaleza Jurídica', 'Departamento', 'Municipio', 'Cluster municipio',
       'Grupo Par', 'Ciudad Capital', 'Municipios PDET', 'Gobierno Digital',
       'Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto',
       'Servicios Digitales de Confianza y Calidad',
       'Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial y de la Gestión de TI',
       'Fortalecimiento de la Seguridad y Privacidad de la Información',
       'Procesos seguros y eficientes', 'Toma de decisiones basadas en datos',
       'Uso y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales',
       'Impulso en el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes',
       'Unnamed: 19', 'Gobierno Digital.1',
       'Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto.1',
       'Servicios Digitales de Confianza y Calidad.1',
       'Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial y de la Gestión de TI.1',
       'Fortalecimiento de la Seguridad y Privacidad de la Información.1',
       'Procesos seguros y eficientes.1',
       'Toma de decisiones basadas en datos.1',
       'Uso y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales.1',
       'Unnamed: 28', 'Gobierno Digital.2',
       'Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto.2',
       'Servicios Digitales de Confianza y Calidad.2',
       'Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial y de la Gestión de TI.2',
       'Fortalecimiento de la Seguridad y Privacidad de la Información.2',
       'Procesos seguros y eficientes.2',
       'Toma de decisiones basadas en datos.2',
```

```
...  Dtype_20:

     <class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
     RangeIndex: 2781 entries, 0 to 2780
     Data columns (total 55 columns):
      #   Column                                                        Non-Null Count  Dtype
     ---  ------                                                        --------------  -----
      0   CódigoSigep                                                   2781 non-null   int64
      1   Entidad                                                       2781 non-null   object
      2   Clasificación Orgánica                                        2781 non-null   object
      3   Naturaleza Jurídica                                           2781 non-null   object
      4   Departamento                                                  2781 non-null   object
      5   Municipio                                                     2781 non-null   object
      6   Cluster municipio                                             2781 non-null   int64
      7   Grupo Par                                                     2781 non-null   object
      8   Ciudad Capital                                                2781 non-null   object
      9   Municipios PDET                                               2781 non-null   object
      10  Gobierno Digital                                              2781 non-null   object
      11  Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto   2773 non-null   object
      12  Servicios Digitales de Confianza y Calidad                    858 non-null    object
      13  Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial y de la Gestión de TI   2781 non-null   object
      14  Fortalecimiento de la Seguridad y Privacidad de la Información 2779 non-null   object
      15  Procesos seguros y eficientes                                 2775 non-null   object
      16  Toma de decisiones basadas en datos                           2770 non-null   object
      17  Uso y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales       2779 non-null   object
```

```
Dtype_21:

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1004 entries, 0 to 1003
Data columns (total 50 columns):
 #   Column                                                          Non-Null Count  Dtype
---  ------                                                          --------------  -----
 0   entidad                                                         1004 non-null   object
 1   clasificacion_organica                                          1004 non-null   object
 2   naturaleza_juridica                                             1004 non-null   object
 3   departamento                                                    1004 non-null   object
 4   municipio                                                       1004 non-null   object
 5   cluster_municipio                                               1004 non-null   int64
 6   grupo_par                                                       1004 non-null   object
 7   ciudad_capital                                                  1004 non-null   object
 8   municipios_pdet                                                 1004 non-null   object
 9   gobierno_digital                                                1003 non-null   object
 10  empoderamiento_de_los_ciudadanos_mediante_un_estado_abierto     1003 non-null   object
 11  servicios_digitales_de_confianza_y_calidad                      575 non-null    object
 12  fortalecimiento_de_la_arquitectura_empresarial_y_de_la_gestion_de_ti  1003 non-null   object
 13  fortalecimiento_de_la_seguridad_y_privacidad_de_la_informacion  1003 non-null   object
 14  procesos_seguros_y_eficientes                                   1001 non-null   object
 15  toma_de_decisiones_basadas_en_datos                             1001 non-null   object
 16  uso_y_apropiacion_de_los_servicios_ciudadanos_digitales         1002 non-null   object
 17  impulso_en_el_desarrollo_de_territorios_y_ciudades_inteligentes 284 non-null    object
```

```
 Porcentaje de nulos:
entidad                                                          0.000000
clasificacion_organica                                           0.000000
naturaleza_juridica                                              0.000000
departamento                                                     0.000000
municipio                                                        0.000000
cluster_municipio                                                0.000000
grupo_par                                                        0.000000
ciudad_capital                                                   0.000000
municipios_pdet                                                  0.000000
gobierno_digital                                                 0.099602
empoderamiento_de_los_ciudadanos_mediante_un_estado_abierto      0.099602
servicios_digitales_de_confianza_y_calidad                      42.729084
fortalecimiento_de_la_arquitectura_empresarial_y_de_la_gestion_de_ti  0.099602
```

```
 Duplicados:
0
```

3. *Limpieza y estandarización de nombres*

Una vez cargados los datos, el código entra en una fase de limpieza estructural mediante la función clean_base(). Aquí se eliminan columnas completamente vacías, filas totalmente vacías y posibles duplicados que no aportan información. Además, se detecta y elimina la columna “CódigoSigep” si está presente, ya que no será utilizada en el análisis. Para cerrar esta etapa, se reinician los índices del DataFrame para asegurar que la numeración sea continua y coherente después de los cambios realizados.

```python
def clean_base(df):
    df = df.copy()

    # Eliminar solo columnas completamente vacías
    df = df.dropna(axis=1, how="all")

    # Eliminar 'CódigoSigep' si existe (ya que se define como columna a eliminar)
    if 'CódigoSigep' in df.columns:
        df = df.drop(columns='CódigoSigep')
    elif 'CódigoSigep' in df.columns:
         df = df.drop(columns='CódigoSigep')

    # Eliminar filas completamente vacías
    df = df.dropna(how="all")

    # Eliminar duplicados
    original_rows = len(df)
    df = df.drop_duplicates()
    deleted_duplicates = original_rows - len(df)
    print(f"  > Filas duplicadas eliminadas: {deleted_duplicates}")

    df = df.reset_index(drop=True)
    return df
```

Después de depurar la estructura general, el programa ejecuta clean_column_names(), una función destinada a estandarizar todos los nombres de columnas. Primero elimina espacios sobrantes, luego remueve tildes mediante normalización Unicode, y finalmente reemplaza caracteres no permitidos por guiones bajos para mantener la consistencia. También convierte todos los encabezados a minúsculas. Gracias a esta estandarización, las tres bases pueden comunicarse entre sí y compararse sin ambigüedades generadas por diferencias de acentos, formatos o espacios.

```python
# Función de estandarización de nombres (sin tildes, minúsculas, sin espacios)
def clean_column_names(df):
    df.columns = df.columns.str.strip()
    df.columns = df.columns.str.normalize('NFKD').str.encode('ascii', errors='ignore').str.decode('utf-8')
    df.columns = df.columns.str.replace('[^A-Za-z0-9_]+', '_', regex=True).str.lower()
    return df

print("\n## 2.  Limpieza Inicial (Duplicados y Nombres)")
print("-" * 50)

# Aplicar limpieza básica y estandarización de nombres
print("Limpiando 2024...")
df_2024 = clean_base(df_2024)
print("Limpiando 2020...")
df_2020 = clean_base(df_2020)
print("Limpiando 2021...")
df_2021 = clean_base(df_2021)

df_2024 = clean_column_names(df_2024)
df_2020 = clean_column_names(df_2020)
df_2021 = clean_column_names(df_2021)
```

4. *Mapeo y limpieza de estructuras para estandarización*

Con los nombres ya estandarizados, el código pasa a una de las etapas más importantes: el mapeo de columnas entre años. Para ello emplea un diccionario llamado column_mapping, que indica cómo se deben renombrar las columnas antiguas para que coincidan con la estructura de 2024, la cual se toma como referencia. La función align_and_map_columns() aplica este mapeo, renombrando columnas, eliminando versiones duplicadas (como las que terminan en _1 o _2) y conservando solamente aquellas relevantes para la estructura final, estas filas se eliminan pues, en el nuevo formato se dejaron de incluir. También garantiza que las columnas obligatorias —como entidad, departamento o municipio— estén presentes y correctamente formateadas. El resultado es que las bases de 2020 y 2021 adoptan la estructura moderna de la base 2024.

```python
# --- 3.  Mapeo y Limpieza de Estructuras para Estandarización ---
# 3.1. Definición del Mapeo (Relación 2020/2021 -> 2024)
column_mapping = {
    # Métrica Global (Índice General)
    'gobierno_digital': 'indice_de_gobierno_digital',
    'indice_de_desempeno_institucional_promedio_entidad': 'indice_de_gobierno_digital',

    # Columnas que existen en 2020/2021 y se correlacionan con 2024
    'empoderamiento_de_los_ciudadanos_mediante_un_estado_abierto': 'estado_abierto',
    'servicios_digitales_de_confianza_y_calidad': 'servicios_ciudadanos_digitales',
    'fortalecimiento_de_la_arquitectura_empresarial_y_de_la_gestion_de_ti': 'arquitectura',
    'fortalecimiento_de_la_seguridad_y_privacidad_de_la_informacion': 'seguridad_y_privacidad_de_la_informacion',
    'procesos_seguros_y_eficientes': 'servicios_y_procesos_inteligentes',
    'toma_de_decisiones_basadas_en_datos': 'decisiones_basadas_en_datos',
    'uso_y_apropiacion_de_los_servicios_ciudadanos_digitales': 'cultura_y_apropiacion',
}

# Obtener la lista de columnas de la estructura limpia de 2024
final_cols_2024_clean = df_2024.columns.tolist()
```

```python
# 3.2. Función de Mapeo y Limpieza de Estructura
def align_and_map_columns(df, year, mapping, final_cols_2024):
    df = df.copy()

    # 1. Renombrar las columnas mapeadas
    df = df.rename(columns={k: v for k, v in mapping.items() if k in df.columns})

    # 2. Identificar columnas duplicadas con sufijo que queremos eliminar (e.g., toma_de_decisiones_basadas_en_datos_2)
    cols_to_drop_suffix = [
        col for col in df.columns
        if any(suf in col for suf in ['_1', '_2', '_3', '_4', '_5', '_6', '_7', '_8', '_9','grupo_par'])
    ]

    # 3. Columnas a mantener
    # Las columnas base obligatorias se definen dentro de la función para ser robustas
    base_cols_mandatory = [
        'entidad', 'departamento', 'municipio', 'clasificacion_organica', 'naturaleza_juridica',
        'cluster_municipio', 'ciudad_capital', 'municipios_pdet'
    ]

    # Combinar todas las columnas que deberían existir (2024 + base obligatoria + las mapeadas que no existían)
    target_cols = set(final_cols_2024) | set(base_cols_mandatory) | set(mapping.values())

    # 4. Eliminar solo las columnas duplicadas con sufijos. Mantenemos el resto.
    cols_to_keep = [col for col in df.columns if col not in cols_to_drop_suffix]

    # 5. Filtrar el DataFrame
    df = df[cols_to_keep]
    print(f"\nDataFrame {year}: Filas {len(df)}, Columnas {len(df.columns)}. Estructura alineada y duplicados con sufijos eliminados.")
    return df

# Aplicar la función de mapeo y limpieza
df_2020_mapped = align_and_map_columns(df_2020, 2020, column_mapping, final_cols_2024_clean)
```

5. *Conversión de tipos de datos*

Una vez alineada la estructura, el código aborda la conversión coherente de tipos de datos mediante convert_types_coherently(). Esta función identifica automáticamente columnas que representan puntajes o indicadores y limpia su formato numérico, eliminando puntos de miles y reemplazando comas decimales por puntos, para convertirlas finalmente en valores flotantes. Para las columnas de texto que representan entidades o ubicaciones, se asegura que todo esté en mayúsculas y sin espacios sobrantes, mejorando la consistencia al momento de realizar comparaciones, uniones o análisis posteriores.

```python
# --- 4.  Conversión Coherente de Tipos de Datos (Float/Str) ---
def convert_types_coherently(df):
    score_keywords = ['indice', 'gobernanza', 'arquitectura', 'seguridad', 'servicios', 'cultura', 'estado', 'decisiones', 'proyectos', 'estrategias']

    for col in df.columns:
        if df[col].dtype == 'object':
            if any(key in col for key in score_keywords):
                try:
                    df[col] = df[col].astype(str).str.replace('.', '', regex=False).str.replace(',', '.', regex=False)
                    df[col] = pd.to_numeric(df[col], errors='coerce')
                except Exception:
                    pass
            elif any(key in col for key in ['entidad', 'departamento', 'municipio', 'naturaleza', 'clasificacion']):
                df[col] = df[col].astype(str).str.upper().str.strip()
            else:
                df[col] = df[col].astype(str).str.strip()
    return df

df_2024_final = convert_types_coherently(df_2024_final)
df_2020_mapped = convert_types_coherently(df_2020_mapped)
df_2021_mapped = convert_types_coherently(df_2021_mapped)
```

6. *Exportación Final*

Finalmente, cuando la estructura y los tipos de datos ya han sido armonizados, el código genera versiones finales de los DataFrames. Antes de exportarlos, redondea todos los valores numéricos a un decimal, lo cual facilita su lectura e interpretación en reportes o aplicaciones estadísticas. Por último, los datos limpios y estandarizados se exportan como archivos CSV con separador de coma y punto como separador decimal. Estos archivos resultantes para 2020 y 2021, quedan listos para análisis, visualización o integración en sistemas posteriores.

```
# ---  Generación de Archivos CSV de 2020 y 2021 ---

print("\n## Generación de Archivos CSV")
print("-" * 50)

# Aplicar redondeo a 1 decimal a las columnas float antes de exportar
df_2020_export = df_2020_mapped.round(1)
df_2021_export = df_2021_mapped.round(1)

# Exportar el DataFrame de 2020
df_2020_export.to_csv(
    "resultados_2020_limpio.csv",
    index=False,
    sep=',',       # Delimitador: Coma
    decimal='.'    # Separador decimal: Punto
)

# Exportar el DataFrame de 2021
df_2021_export.to_csv(
    "resultados_2021_limpio.csv",
    index=False,
    sep=',',
    decimal='.'
)

print(" Archivo 'resultados_2020_limpio.csv' generado correctamente.")
print(" Archivo 'resultados_2021_limpio.csv' generado correctamente.")
```

Análisis exploratorio y limpieza para los años 2022 - 2023

Para el presente análisis se cuenta con dos conjuntos de datos principales correspondientes a la medición del desempeño institucional de la Política de Gobierno Digital, específicamente para los periodos 2022 y 2023.

1. *Análisis exploratorio*

Ambos dataframes contienen resultados del Índice de Gobierno Digital (IGD) a nivel territorial. Cada fila representa una entidad pública (Alcaldías, Gobernaciones, Hospitales, Empresas de Servicios Públicos, etc.) y cada columna evalúa diferentes

dimensiones de su desempeño digital, incluyendo la dimensión crítica para este estudio: Estado Abierto.

A continuación, se describen las variables identificadas y sus tipos de datos:

Variable / Columna	Tipo de Dato	Justificación para el Análisis
Entidad	Texto (String)	Nombre de la institución. Se usará para validación, aunque se requiere estandarización (mayúsculas/tildes) para evitar duplicados en la visualización.
Naturaleza Jurídica	Texto (Categórico)	**Variable de Filtrado Crítica**. Permite distinguir entre 'ALCALDÍA', 'GOBERNACIÓN' y otras entidades no territoriales, esencial para acotar el estudio al "nivel territorial" exigido por la pregunta problema.
Departamento / Municipio	Texto (Categórico)	Variables geográficas necesarias para agrupar los resultados y analizar desigualdades regionales en la implementación de la política.
Índice de Gobierno Digital	Numérico (Float)	Medida general de desempeño. Sirve como variable de contexto para correlacionar si un mayor desarrollo digital general implica mayor apertura.

Estado abierto	Numérico (Float)	**Variable Objetivo (Target)**. Representa directamente la medición de los pilares del CONPES 4070 (transparencia, participación y colaboración).
Gobernanza / Decisiones basadas en datos	Numérico (Float)	Variables explicativas complementarias que pueden ayudar a entender qué factores impulsan el Estado Abierto.

2. *Visualización previo a la limpieza*

La visualización en crudo del dataframe correspondiente al año 2022 al ejecutar el código df.head() permite visualizar las primeras cinco observaciones del conjunto de datos se presenta en la siguiente imagen:

...	CódigoSigep	Entidad	Clasificación Orgánica	Naturaleza Jurídica	Id Departamento	Departamento	Id Municipio	Municipio	Municipios PDET	de Gobierno Digital	...
0	14	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIO...	RAMA EJECUTIVA	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO	52	NARIÑO	52215	CÓRDOBA	NO	44.65	...
1	23	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIP...	RAMA EJECUTIVA	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO	68	SANTANDER	68264	ENCINO	NO	43.29	...
2	24	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.	RAMA EJECUTIVA	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO	76	VALLE DEL CAUCA	76147	CARTAGO	NO	43.02	...
3	25	AEROPUERTO MATECAÑA	RAMA EJECUTIVA	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO	66	RISARALDA	66001	PEREIRA	NO	76.56	...
4	26	AEROPUERTO OLAYA HERRERA	RAMA EJECUTIVA	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO	5	ANTIOQUIA	5001	MEDELLÍN	NO	55.23	...

Mediante la ejecución del codigo df.info() que se emplea para obtener una radiografía estructural del DataFrame que detalla la cantidad de registros y atributos, valida la naturaleza de las variables (tipos de datos) y cuantifica la presencia de datos efectivos frente a valores nulos y se presenta en la siguiente imagen:

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 3071 entries, 0 to 3070
Data columns (total 21 columns):
 #   Column                                          Non-Null Count  Dtype
---  ------                                          --------------  -----
 0   CódigoSigep                                     3071 non-null   int64
 1   Entidad                                         3071 non-null   object
 2   Clasificación Orgánica                          3071 non-null   object
 3   Naturaleza Jurídica                             3071 non-null   object
 4   Id Departamento                                 3071 non-null   int64
 5   Departamento                                    3071 non-null   object
 6   Id Municipio                                    3071 non-null   int64
 7   Municipio                                       3071 non-null   object
 8   Municipios PDET                                 3071 non-null   object
 9   Índice de Gobierno Digital                      3071 non-null   float64
 10  Gobernanza                                      3071 non-null   float64
 11  Innovación Pública Digital                      3069 non-null   float64
 12  Arquitectura                                    3069 non-null   float64
 13  Seguridad y Privacidad de la información        3067 non-null   float64
 14  Servicios Ciudadanos Digitales                  2550 non-null   float64
 15  Cultura y apropiación                           3067 non-null   float64
 16  Servicios y Procesos Inteligentes               1200 non-null   float64
 17  Estado abierto                                  3070 non-null   float64
 18  Decisiones basadas en datos                     3066 non-null   float64
 19  Proyectos de Transformación Digital             606 non-null    float64
 20  Estrategias de Ciudades y Territorios Inteligentes  242 non-null   float64
dtypes: float64(12), int64(3), object(6)
memory usage: 504.0+ KB
```

De manera igual se realiza para el dataframe correspondiente al año 2023 obteniendo al ejecutar df.head() lo siguiente:

	CódigoSigep	Entidad	Clasificación Orgánica	Naturaleza Jurídica	Id Departamento	Departamento	Id Municipio	Municipio	Municipios PDET	Índice de Gobierno Digital	...	Innovación Pública Digital	Ar
0	592	ALCALDIA DE FUNZA	RAMA EJECUTIVA	ALCALDÍA	25	CUNDINAMARCA	25286	FUNZA	NO	91.93	...	100.00	
1	6350	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	RAMA EJECUTIVA	ALCALDÍA	11	BOGOTÁ. D.C.	11001	BOGOTÁ. D.C.	NO	94.94	...	94.44	
2	8101	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	RAMA EJECUTIVA	SECRETARÍA DE DESPACHO	11	BOGOTÁ. D.C.	11001	BOGOTÁ. D.C.	NO	94.39	...	100.00	
3	4564	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE ...	RAMA EJECUTIVA	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO	11	BOGOTÁ. D.C.	11001	BOGOTÁ. D.C.	NO	96.30	...	100.00	
4	984	ALCALDIA DE SABANETA	RAMA EJECUTIVA	ALCALDÍA	5	ANTIOQUIA	5631	SABANETA	NO	91.86	...	100.00	

5 rows × 21 columns

Se ejecuta de igual manera el código df.info() obteniendo:

```
RangeIndex: 3102 entries, 0 to 3101
Data columns (total 21 columns):
 #   Column                                          Non-Null Count  Dtype
---  ------                                          --------------  -----
 0   CódigoSigep                                     3102 non-null   int64
 1   Entidad                                         3102 non-null   object
 2   Clasificación Orgánica                          3102 non-null   object
 3   Naturaleza Jurídica                             3102 non-null   object
 4   Id Departamento                                 3102 non-null   int64
 5   Departamento                                    3102 non-null   object
 6   Id Municipio                                    3102 non-null   int64
 7   Municipio                                       3102 non-null   object
 8   Municipios PDET                                 3102 non-null   object
 9   Índice de Gobierno Digital                      3102 non-null   float64
 10  Gobernanza                                      2828 non-null   float64
 11  Innovación Pública Digital                      2829 non-null   float64
 12  Arquitectura                                    3100 non-null   float64
 13  Seguridad y Privacidad de la información        3099 non-null   float64
 14  Servicios Ciudadanos Digitales                  2512 non-null   float64
 15  Cultura y apropiación                           2828 non-null   float64
 16  Servicios y Procesos Inteligentes               1061 non-null   float64
 17  Estado abierto                                  3102 non-null   float64
 18  Decisiones basadas en datos                     3098 non-null   float64
 19  Proyectos de Transformación Digital             587 non-null    float64
 20  Estrategias de Ciudades y Territorios Inteligentes  194 non-null   float64
```

3. *Limpieza y estandarización de nombres*

Se ejecutará el siguiente plan de limpieza que será el mismo para ambos dataframes correspondientes a los años 2022 y 2023:

Fase 1:

En esta etapa inicial se importan las librerías necesarias para la manipulación matricial y textual. Asimismo, se define la lógica central de estandarización que regirá sobre las variables categóricas.

Se cargan pandas y numpy para la gestión de dataframes y operaciones numéricas robustas. Se incluye unicodedata específicamente para tratar caracteres complejos (como tildes o diéresis) que suelen generar conflictos en análisis posteriores.

```
import pandas as pd
import numpy as np
import io
import unicodedata
```

Fase 2:

Se implementa un algoritmo de normalización que consta de:

1. **Descomposición NFKD:** Se separan los caracteres de sus marcas diacríticas (ej. 'á' se convierte en 'a' + '´'). Posteriormente, se codifica a ASCII ignorando los componentes no compatibles, eliminando efectivamente las tildes.

2. **Estandarización de Caja:** La conversión a mayúsculas (.upper()) elimina la duplicidad semántica causada por diferencias de escritura (ej. "Bogotá" vs "bogotá").
3. **Tokenización Simplificada:** El reemplazo de espacios por guiones bajos (_) facilita el procesamiento en sistemas que no admiten espacios en las cadenas de texto o nombres de variables.

```python
# Función para limpiar texto (quita tildes y cambia espacios por guiones bajos)
def normalizar_texto(texto):
    if pd.isna(texto):
        return texto
    texto = str(texto)
    # Normalizar unicode para quitar tildes
    texto = unicodedata.normalize('NFKD', texto).encode('ascii', 'ignore').decode('utf-8')
    # Pasar a mayúsculas
    texto = texto.upper()
    # Eliminar espacios al inicio/final y reemplazar internos por guion bajo
    texto = texto.strip().replace(' ', '_')
    return texto
```

Fase 3:

Se procede a la carga de los archivos crudos y a la identificación del periodo fiscal correspondiente a cada dataset. Donde el proceso de identificación del año correspondiente se realiza también. Dado que los archivos de origen a menudo carecen de una columna explícita de "Año", se infiere esta variable a partir de los metadatos del nombre del archivo. Esto es vital para habilitar análisis longitudinales (comparativas entre los diferentes años objetivo).

```python
# 1. Carga de archivos
print("Por favor, sube los archivos de Excel (por ejemplo 2022 y 2023):")
uploaded = files.upload()

dfs = []

# Mapeo opcional de nombres de archivo a año (ajusta si tus archivos tienen otros nombres)
mapa_anios = {
    'articles-77911_recurso_15.xlsx': 2022,
    'articles-77911_recurso_18.xlsx': 2023
}

for nombre_archivo, contenido in uploaded.items():
    try:
        # Detección del año (intento automático si no está en el mapa)
        anio = mapa_anios.get(nombre_archivo)
        if not anio:
            if '15' in nombre_archivo:
                anio = 2022
            elif '18' in nombre_archivo:
                anio = 2023
            else:
                # Si no se determina el año, lo dejamos como NaN pero seguimos procesando
                print(f"Año no identificado en el nombre del archivo: {nombre_archivo}. Se añadirá columna Anio con NaN.")
                anio = np.nan
```

Fase 4:

Esta fase aborda la inconsistencia en la estructura de los archivos de Excel (cabeceras desplazadas) y la variabilidad en los nombres de las columnas entre diferentes años. Debido a que se reconocen filas que interfieren en el análisis de los datos porque los documentos gubernamentales suelen contener metadatos institucionales o logotipos en las primeras filas que no forman parte de la estructura tabular de datos, estas mismas

se deben eliminar para permitir su legibilidad adecuada. Además, se observa que las etiquetas de las columnas varían entre años (ej. "Municipio Sede" vs "Municipios"). Por lo tanto, se utiliza un diccionario de mapeo para unificar estas variantes bajo una taxonomía común (ej. todo se convierte a Municipio). Esto asegura la integridad referencial al unir los datasets posteriormente.

```
# 2. Lectura (asumimos header en la fila 5 -> header=4 como en tu código original)
df = pd.read_excel(io.BytesIO(contenido), header=4)
df.columns = df.columns.str.strip()



# 4. Homologación de Nombres (incluye variantes para Municipio y Clasificación Orgánica)
mapeo_columnas = {
    'Entidad': 'Nombre_Entidad',
    'Nombre Entidad': 'Nombre_Entidad',
    'Departamento': 'Departamento',
    'Departamento / Región': 'Departamento',

    'Naturaleza Jurídica': 'Naturaleza_Juridica',
    'Naturaleza Juridica': 'Naturaleza_Juridica',

    # Municipios: varias posibles cabeceras reales
    'Municipios PDET': 'Municipios_PDET',
    'Municipio': 'Municipio',
    'Municipio Sede': 'Municipio',
    'Municipios': 'Municipio',

    # Clasificación orgánica: posibles variantes
    'Clasificación Orgánica': 'Clasificacion_Organica',
    'Clasificacion Organica': 'Clasificacion_Organica',
    'Clasificacion_Organica': 'Clasificacion_Organica',

    # Índices numéricos (varias cabeceras con/ sin tildes)
    'Índice de Gobierno Digital': 'Indice_General',
    'Indice de Gobierno Digital': 'Indice_General',
    'Indice de Gobierno Digital (Índice)': 'Indice_General',
```

Fase 5:

Se filtra el dataset para conservar únicamente las variables de interés analítico y se gestionan las columnas inexistentes. Se decide eliminar las columnas de identificación (CódigoSigep, id departamento e id municipio) ya que no son relevantes al no suministrar información que pueda ser utilizada en este análisis.

```python
# 5. Selección de Columnas (aseguramos que Municipio y Clasificacion_Organica estén)
cols_objetivo = [
    'Anio',
    'Nombre_Entidad',
    'Departamento',
    'Naturaleza_Juridica',

    # Conservamos tanto 'Municipios_PDET' como 'Municipio' (si existen)
    'Municipios_PDET',
    'Municipio',

    # Conservamos la clasificación orgánica normalizada
    'Clasificacion_Organica',

    # Índices numéricos (lista completa)
    'Indice_General',
    'Puntaje_Gobernanza',
    'Puntaje_Innovacion',
    'Puntaje_Arquitectura',
    'Puntaje_Seguridad_Privacidad',
    'Puntaje_Servicios_Digitales',
    'Puntaje_Cultura',
    'Puntaje_Procesos_Inteligentes',
    'Puntaje_Estado_Abierto',
    'Puntaje_Decisiones_Datos',
    'Puntaje_Transformacion_Digital',
    'Puntaje_Ciudades_Inteligentes'
]
```

Fase 6:

Los archivos de Excel a menudo contienen caracteres invisibles, espacios o texto (como "No Aplica") en columnas de puntajes. Utilizando coerce se transforman estos valores erróneos en NaN (Not a Number), permitiendo realizar cálculos estadísticos (medias, desviaciones) sin errores de ejecución.

```python
        # 6. LIMPIEZA DE TEXTO (normalizar las columnas relevantes)
        columnas_texto = [
            'Nombre_Entidad',
            'Departamento',
            'Naturaleza_Juridica',
            'Municipios_PDET',
            'Municipio',
            'Clasificacion_Organica'
        ]

        for col in columnas_texto:
            df[col] = df[col].apply(normalizar_texto)

        # 7. Tratamiento de Valores Numéricos
        cols_numericas = [
            'Indice_General', 'Puntaje_Gobernanza', 'Puntaje_Innovacion',
            'Puntaje_Arquitectura', 'Puntaje_Seguridad_Privacidad',
            'Puntaje_Servicios_Digitales', 'Puntaje_Cultura',
            'Puntaje_Procesos_Inteligentes', 'Puntaje_Estado_Abierto',
            'Puntaje_Decisiones_Datos', 'Puntaje_Transformacion_Digital',
            'Puntaje_Ciudades_Inteligentes'
        ]

        for col in cols_numericas:
            df[col] = pd.to_numeric(df[col], errors='coerce')
        dfs.append(df)
        print(f"Procesado {nombre_archivo} (Año {anio}): {len(df)} registros.")

    except Exception as e:
        print(f"Error crítico en el archivo {nombre_archivo}: {e}")
```

Fase 7:

Finalmente se unifican las limpiezas de los dataframe en un único dataframe maestro que reúne y organiza los datos limpios para su próxima manipulación.

```python
# 8. Unificación y Exportación
if dfs:
    df_maestro = pd.concat(dfs, ignore_index=True)

    # Nombre de salida
    nombre_salida = 'Dataset_Maestro_Estandarizado.csv'
    df_maestro.to_csv(nombre_salida, index=False, encoding='utf-8-sig')

    print("\n--- Resumen del Dataset Estandarizado ---")
    print(df_maestro.head())
    print("\nEjemplo de normalización (primera fila):")
    ejemplo_cols = [c for c in ['Nombre_Entidad', 'Departamento', 'Municipio', 'Clasificacion_Organica'] if c in df_maestro.columns]
    if len(ejemplo_cols) > 0:
        print(df_maestro[ejemplo_cols].iloc[0])
    else:
        print("No se encontraron las columnas de ejemplo en el dataset resultante.")
```

Análisis 2022 - 2023

El estudio calculó estadísticas descriptivas fundamentales (promedio, mediana y desviación estándar) para la variable Estado Abierto en los periodos 2022 y 2023. Este procedimiento permitió establecer una línea base de desempeño inicial y medir posteriormente la evolución del impacto, identificando si hubo un aumento efectivo en la adopción de la política y si se redujo la desigualdad de los resultados a nivel nacional.

Se segmentan los datos según la naturaleza jurídica y la ubicación geográfica de las entidades para evaluar la equidad de la implementación. Esta clasificación comparó el

rendimiento entre Alcaldías y Gobernaciones con el fin de detectar brechas de capacidad institucional, y jerarquizó el desempeño por departamentos para ubicar espacialmente a los territorios líderes y a los rezagados en prácticas de transparencia.

Finalmente, se ejecutó un análisis de correlación entre el índice de Estado Abierto y otras dimensiones estratégicas, como Gobernanza y Decisiones basadas en datos. Este paso buscó determinar estadísticamente qué factores del ecosistema digital actúan como impulsores principales del éxito en la apertura institucional y la participación ciudadana.

El código que se utilizó para obtener todo este análisis se presenta en la siguiente imagen y que corresponde al año 2022 donde también será similar al código utilizado para el año 2023:

```python
# Filtrar datos del año 2022 (Usando la columna estandarizada 'Anio')
df_2022 = df_maestro[df_maestro['Anio'] == 2022].copy()

print(">>> RESULTADOS DIAGNÓSTICO 2022 (LÍNEA BASE) <<<\n")

# Análisis General de la Variable Objetivo (Estado Abierto)
stats_22 = df_2022['Puntaje_Estado_Abierto'].describe()
print("--- 1. ESTADO GENERAL DE LA APERTURA (2022) ---")
print(f"Total entidades evaluadas: {int(stats_22['count'])}")
print(f"Promedio de Estado Abierto: {stats_22['mean']:.2f} / 100")
print(f"Mediana (Punto medio): {stats_22['50%']:.2f} / 100")
print(f"Desviación Estándar (Brecha): {stats_22['std']:.2f}")
print(f"Entidades con gestión nula (Puntaje 0): {len(df_2022[df_2022['Puntaje_Estado_Abierto'] == 0])}")
print("-" * 50)

# Brecha Territorial: Gobernaciones vs. Alcaldías
brecha_22 = df_2022.groupby('Naturaleza_Juridica')['Puntaje_Estado_Abierto'].agg(['count', 'mean', 'median', 'std'])
print("\n--- 2. BRECHA POR TIPO DE ENTIDAD (2022) ---")
print(brecha_22)
print("-" * 50)

# Análisis Regional (Top 5 y Bottom 5 Departamentos)
deptos_22 = df_2022.groupby('Departamento')['Puntaje_Estado_Abierto'].mean().sort_values(ascending=False)
print("\n--- 3. RANKING DE DEPARTAMENTOS (Promedio 2022) ---")
print("MEJOR DESEMPEÑO:")
print(deptos_22.head(5))
print("\nMENOR DESEMPEÑO:")
print(deptos_22.tail(5))
print("-" * 50)
```

La visualización en consola nos arroja la visualización y análisis correspondiente para el año 2022:

```
--- 1. ESTADO GENERAL DE LA APERTURA (2022) ---
Total entidades evaluadas: 1117
Promedio de Estado Abierto: 71.37 / 100
Mediana (Punto medio): 78.21 / 100
Desviación Estándar (Brecha): 24.43
Entidades con gestión nula (Puntaje 0): 10
--------------------------------------------------

--- 2. BRECHA POR TIPO DE ENTIDAD (2022) ---
                      count       mean  median        std
Naturaleza_Juridica
ALCALDIA               1085  70.836120  76.920  24.535177
GOBERNACION              32  89.302188  92.375   9.600466
--------------------------------------------------

--- 3. RANKING DE DEPARTAMENTOS (Promedio 2022) ---
MEJOR DESEMPEÑO:
Departamento
BOGOTA._D.C.     96.510000
GUAVIARE         91.374000
QUINDIO          87.072308
RISARALDA        86.719333
AMAZONAS         84.903333
Name: Puntaje_Estado_Abierto, dtype: float64

MENOR DESEMPEÑO:
Departamento
PUTUMAYO      54.417857
CORDOBA       53.802581
SUCRE         51.866667
MAGDALENA     49.422000
BOLIVAR       48.401860
Name: Puntaje_Estado_Abierto, dtype: float64
--------------------------------------------------
```

Finalmente para el año 2023 será:

```
--- 1. ESTADO GENERAL DE LA APERTURA (2023) ---
Total entidades evaluadas: 1123
Promedio de Estado Abierto: 69.01 / 100
Mediana (Punto medio): 75.32 / 100
Desviación Estándar (Brecha): 25.96
Entidades con gestión nula (Puntaje 0): 21
--------------------------------------------------

--- 2. BRECHA POR TIPO DE ENTIDAD (2023) ---
                      count       mean  median        std
Naturaleza_Juridica
ALCALDIA               1091  68.415582  74.120  26.067204
GOBERNACION              32  89.317188  90.885   8.087998
--------------------------------------------------

--- 3. RANKING DE DEPARTAMENTOS (Promedio 2023) ---
MEJOR DESEMPEÑO:
Departamento
BOGOTA._D.C.     98.225
GUAVIARE         88.168
QUINDIO          85.570
RISARALDA        83.454
CAQUETA          83.310
Name: Puntaje_Estado_Abierto, dtype: float64

MENOR DESEMPEÑO:
Departamento
ARCHIPIELAGO_DE_SAN_ANDRES._PROVIDENCIA_Y_SANTA_CATALINA    55.340000
SUCRE                                                       53.953462
BOLIVAR                                                     50.633043
MAGDALENA                                                   45.764194
PUTUMAYO                                                    41.574286
Name: Puntaje_Estado_Abierto, dtype: float64
--------------------------------------------------
```

Análisis exploratorio y limpieza para el año 2024

1. *Preparación entorno colab y carga de archivos*

Se accedió a la página de mediciones del MinTic, y desde allí se descargó el documento xsl llamado “resultados 2024”. Posteriormente, y respetando el formato de descarga, se sube este archivo a google colab con el nombre “resultados-2024.xlsx”.

Una vez hecho esto, se importaron las librerías necesarias para la manipulación de datos, el análisis estadístico y la visualización gráfica:

- Pandas (pd): se utiliza para la lectura, limpieza, transformación y agregación de los datos, así como para el cálculo de estadísticas descriptivas y la construcción de tablas resumen.
- NumPy (np): se emplea como soporte para el manejo de estructuras numéricas, valores faltantes y operaciones matemáticas necesarias en el análisis.
- Matplotlib (plt): se usa como librería base para la creación de gráficos estadísticos.
- Seaborn (sns): se emplea como complemento para la visualización avanzada y estilización de gráficos, facilitando la interpretación de los resultados

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

Este conjunto de herramientas permite desarrollar de manera integrada el análisis descriptivo, las comparaciones territoriales y la posterior representación gráfica de los indicadores de gobierno digital.

Después, se importó el archivo correspondiente para el año 2024, que está en formato xlsx.

- df = pd.read_excel('resultados_2024.xlsx')

2. *Análisis exploratorio inicial*

Como primer acercamiento a la base de datos, se realizó una exploración preliminar utilizando funciones básicas de la librería pandas, con el fin de comprender su estructura, composición y calidad inicial.

- df.head() permite visualizar las primeras cinco observaciones del conjunto de datos, facilitando una inspección rápida del contenido de las variables,el formato de los valores, y la coherencia entre columnas.
- df.info() se utiliza para examinar la estructura general del DataFrame, proporcionando información clave sobre el número total de observaciones (filas), el número de variables (columnas), los tipos de datos (dtypes) de cada variable, y la cantidad de valores no nulos, lo que permitió identificar de manera temprana problemas de datos faltantes y diferenciar entre variables numéricas y categóricas.

Esta etapa es fundamental para definir las transformaciones posteriores, especialmente la conversión de tipos de datos, la selección de variables numéricas para el análisis estadístico y la verificación de la viabilidad del análisis por dimensiones e indicadores.

```
display(df.head())
```

	GOBIERNO DIGITAL\nResultados de Desempeño Institucional 2024, Territorio	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed
0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	N
1	Nota1: La medición de desempeño de la Política...	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	N
2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	N
3	CódigoSigep	Entidad	Clasificación Orgánica	Naturaleza Jurídica	Id Departamento	Departamento	Id Municipio	Munic
4	1	ABASTOS GUADALAJARA DE BUGA	RAMA EJECUTIVA	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO	76	VALLE DEL CAUCA	76111	GUADALAJA DE BU

5 rows × 21 columns

Se observa que las primeras 3 filas sobran, pues solo contienen el título del documento y las notas de medición. También, se observa que la columna 3, que es la que contiene los nombres de columna, contiene muchas tildes y combina mayúsculas y minúsculas.

```
df.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 3133 entries, 0 to 3132
Data columns (total 21 columns):
 #   Column                                                                  Non-Null Count  Dtype
---  ------                                                                  --------------  -----
 0   GOBIERNO DIGITAL
Resultados de Desempeño Institucional 2024, Territorio  3131 non-null   object
 1   Unnamed: 1                                                              3130 non-null   object
 2   Unnamed: 2                                                              3130 non-null   object
 3   Unnamed: 3                                                              3130 non-null   object
 4   Unnamed: 4                                                              3130 non-null   object
 5   Unnamed: 5                                                              3130 non-null   object
 6   Unnamed: 6                                                              3130 non-null   object
 7   Unnamed: 7                                                              3130 non-null   object
 8   Unnamed: 8                                                              3130 non-null   object
 9   Unnamed: 9                                                              3130 non-null   object
 10  Unnamed: 10                                                             2865 non-null   object
 11  Unnamed: 11                                                             2242 non-null   object
 12  Unnamed: 12                                                             3128 non-null   object
 13  Unnamed: 13                                                             3129 non-null   object
 14  Unnamed: 14                                                             2095 non-null   object
 15  Unnamed: 15                                                             2864 non-null   object
 16  Unnamed: 16                                                             2523 non-null   object
 17  Unnamed: 17                                                             3125 non-null   object
 18  Unnamed: 18                                                             3128 non-null   object
 19  Unnamed: 19                                                             660 non-null    object
 20  Unnamed: 20                                                             277 non-null    object
dtypes: object(21)
memory usage: 514.1+ KB
```

Se puede ver que todos los dtypes están en object, lo que sucede porque se combinan formatos.

3. *Limpieza de los datos*

La limpieza de los datos se realiza utilizando la librería pandas, con el propósito de garantizar la calidad del análisis. Este proceso incluyó la estandarización de nombres de variables, la conversión de tipos de datos (especialmente de object a float para los indicadores numéricos), el tratamiento de valores faltantes mediante coerción a NaN y la verificación de rangos válidos en los puntajes. Estas acciones buscan asegurar la consistencia, comparabilidad y validez estadística de la información utilizada en el estudio.

- Estandarización de columnas

Primero, se eliminaron las primeras 4 filas, incluyendo la de los nombres de las columnas para renombrarlas posteriormente

```
df = df.iloc[4:]
```

Una vez hecho esto, se asignan los nuevos nombres de las columnas, sin tildes, sin espacios y todo en minúscula, y se integran esos nuevos nombres al df original.

```
new_column_names=['codigo_sisep','entidad','rama','naturaleza_juridica','id_d
epartamento','departamento','id_municipio','municipio','pdet','indice_gobiern
o_digital','gobernanza','innovacion_publica_digital','arquitectura','privacid
ad_y_seguridad','servicios_ciudadanos_digitales','cultura_y_apropiacion','ser
vicios_y_procesos_inteligentes','estado_abierto','decisiones_basadas_en_datos
```

```
','proyectos_transformacion_digital','estrategias_ciudades_y_territorios_inte
ligentes']
df.columns = new_column_names
```

Además, se reconoce que las columnas de los identificadores numéricos de las entidades, los departamentos y los municipios son innecesarias para el análisis, pues estas variables ya son identificadas por los nombres de cada elemento. Por ello, se borran estas columnas del df.

```
df=df.drop(columns=["id_municipio", "id_departamento", "codigo_sisep"])
```

Posteriormente, se muestran las columnas para confirmar que tiene un formato estándar y que todas son pertinentes.

```
print(df.info())

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 3129 entries, 4 to 3132
Data columns (total 18 columns):
 #   Column                                          Non-Null Count  Dtype
---  ------                                          --------------  -----
 0   entidad                                         3129 non-null   object
 1   rama                                            3129 non-null   object
 2   naturaleza_juridica                             3129 non-null   object
 3   departamento                                    3129 non-null   object
 4   municipio                                       3129 non-null   object
 5   pdet                                            3129 non-null   object
 6   indice_gobierno_digital                         3129 non-null   object
 7   gobernanza                                      2864 non-null   object
 8   innovacion_publica_digital                      2241 non-null   object
 9   arquitectura                                    3127 non-null   object
 10  privacidad_y_seguridad                          3128 non-null   object
 11  servicios_ciudadanos_digitales                  2094 non-null   object
 12  cultura_y_apropiacion                           2863 non-null   object
 13  servicios_y_procesos_inteligentes               2522 non-null   object
 14  estado_abierto                                  3124 non-null   object
 15  decisiones_basadas_en_datos                     3127 non-null   object
 16  proyectos_transformacion_digital                659 non-null    object
 17  estrategias_ciudades_y_territorios_inteligentes 276 non-null    object
dtypes: object(18)
memory usage: 440.1+ KB
None
```

Este proceso mostró que se utilizarán 18 columnas, con 3129 filas (sin contar la fila con los nombres de las columnas). Igualmente, se observa que en en las columnas de proyectos_transformacion_digital y estrategias_ciudades_y_territorios_inteligentes hay una alta cantidad de nulos, lo que pone en duda si estas dos columnas son fiables para el análisis.

No obstante, es importante considerar que estas columnas corresponden a la presencia de proyectos y estrategias de transformación digital para lograr ciudades inteligentes, por lo que los nulos hablan de la cantidad de departamentos, municipios y entidades que no tienen ninguna estrategia. Las que sí tienen datos corresponden a las entidades con estrategias que reciben un puntaje para el índice (por cantidad y calidad).

- Normalización de los tipos de datos

En primer lugar, se seleccionaron las variables numéricas (las que corresponden a puntajes), y se convirtieron al tipo float64, que sirve para incluir decimales; estos últimos fueron redondeados a 1. Asimismo, se utiliza el *coerce* para que las filas vacías sean llenadas con NaN.

```
cols_numericas = [
    'indice_gobierno_digital',
    'gobernanza',
    'innovacion_publica_digital',
    'arquitectura',
    'privacidad_y_seguridad',
    'servicios_ciudadanos_digitales',
    'cultura_y_apropiacion',
    'servicios_y_procesos_inteligentes',
    'estado_abierto',
    'decisiones_basadas_en_datos',
    'proyectos_transformacion_digital',
    'estrategias_ciudades_y_territorios_inteligentes'
]
for cols_numericas in cols_numericas:
    df[cols_numericas] = pd.to_numeric(df[cols_numericas], errors='coerce')

df[cols_numericas] = df[cols_numericas].round(1)
df.info()
```

```
 6   indice_gobierno_digital                        3129 non-null   float64
 7   gobernanza                                     2864 non-null   float64
 8   innovacion_publica_digital                     2241 non-null   float64
 9   arquitectura                                   3127 non-null   float64
 10  privacidad_y_seguridad                         3128 non-null   float64
 11  servicios_ciudadanos_digitales                 2094 non-null   float64
 12  cultura_y_apropiacion                          2863 non-null   float64
 13  servicios_y_procesos_inteligentes              2522 non-null   float64
 14  estado_abierto                                 3124 non-null   float64
 15  decisiones_basadas_en_datos                    3127 non-null   float64
 16  proyectos_transformacion_digital               659 non-null    float64
 17  estrategias_ciudades_y_territorios_inteligentes 276 non-null   float64
dtypes: float64(12), object(6)
```

Así, se evidencia que ya todas las variables numéricas tienen el dtype correcto.

En esta misma línea, se definieron las variables categóricas basándose en aquellas que contienen cadenas de texto como nombres; también, se identifica que estas no tienen jerarquía definida, por lo que el dtype category funciona. A la vez, se hizo el proceso de estandarización del texto para reemplazar espacios por "_", poner todo en mayúsculas y quitar tildes.

```
cols_categoricas = [
    "entidad",
    "rama",
    "naturaleza_juridica",
    "departamento",
    "municipio",
```

```
    "pdet"
]
#se definen las columnas categóricas
for col in cols_categoricas:
    df[col] = (
        df[col]
        .astype(str)
        .str.strip()
        .str.upper()
    )
#se estandariza el texto
df[cols_categoricas] = df[cols_categoricas].astype("category")
#se cambia el dtype a categórica
```

```
dtypes: category(6), float64(12)
```

Después de implementar estos códigos, se puede ver que ya el dtype ha quedado correctamente definido para todas las columnas.

4. *Estadística descriptiva*

Se seleccionan las columnas numéricas, que son a las que se les puede aplicar las fórmulas matemáticas, y se utiliza el *describe* para que python, con las librerías cargadas, saque cada uno de los elementos estadísticos.

```
cols_numericas_estadistica = [
    "indice_gobierno_digital",
    "gobernanza",
    "innovacion_publica_digital",
    "arquitectura",
    "privacidad_y_seguridad",
    "servicios_ciudadanos_digitales",
    "cultura_y_apropiacion",
    "servicios_y_procesos_inteligentes",
    "estado_abierto",
    "decisiones_basadas_en_datos",
    "proyectos_transformacion_digital",
    "estrategias_ciudades_y_territorios_inteligentes"
]

df[cols_numericas_estadistica].describe().round(2)
```

	indice_gobierno_digital	gobernanza	innovacion_publica_digital	arquitectura	privacidad_y_seguridad	servicios
count	3129.00	2864.00	2241.00	3127.00	3128.00	
mean	54.82	59.81	33.48	26.11	50.64	
std	21.20	22.00	37.41	25.09	30.78	
min	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
25%	41.20	44.40	0.00	0.00	25.00	
50%	58.10	61.10	0.00	20.00	50.00	
75%	70.00	77.72	69.30	39.70	77.40	
max	98.30	100.00	100.00	100.00	100.00	

El promedio general del indice_gobierno_digital es 54.82, lo que indica un nivel medio de avance, lejos aún de una consolidación alta. La mediana (58.10) es ligeramente superior a la media, lo que sugiere leve sesgo a la izquierda, es decir, algunos valores bajos arrastran el promedio. La desviación estándar (21.20) es relativamente alta, señalando que existe heterogeneidad fuerte entre entidades/territorios. El rango es casi completo (0.4 a 98.3), lo que evidencia desigualdad estructural en capacidades digitales.

Gobernanza es una de las dimensiones más desarrolladas y relativamente estables, ya que la mayoría de entidades ya superan niveles medios. Algo similar sucede con Estado Abierto, que tiene el promedio más alto aunque aún existen casos en cero.

En cambio, Innovación pública digital muestra un desempeño bajo con un promedio de 33.48, mientras mantiene su máximo en 100; esto indica una brecha extrema, donde la mayoría de entidades no tiene innovación digital implementada, mientras que unas pocas sí presentan desarrollos muy altos. Además, la arquitectura institucional y tecnológica está débilmente desarrollada en la mayoría, lo que es crítico porque esta dimensión soporta todas las demás.

En esta línea, los indicadores relacionados con servicios ciudadanos y procedimientos digitales muestran que la transformación digital aún no se traduce en prestación efectiva de servicios al ciudadano, pues existe una brecha profunda entre planeación institucional (gobernanza) y resultados operativos (servicios digitales). Así, hay avances en apropiación, pero todavía una cuarta parte de entidades tiene rezago absoluto, y el uso de datos para decisiones está aún en fase inicial en la mayoría de entidades.

Y, al respecto de los proyectos y estrategias, sus promedios son artificialmente altos, porque solo reportan las entidades que ya tienen proyectos o estrategias. No

representan el universo total, sino un subconjunto altamente seleccionado (sesgo de selección).

Con esto en mente, los resultados evidencian un proceso de digitalización institucional altamente desigual. Mientras dimensiones como gobernanza y estado abierto presentan niveles medios y altos de consolidación, los componentes operativos de la transformación digital muestran rezagos estructurales severos, con más del 50% de las entidades en niveles cercanos a cero. Adicionalmente, las dimensiones asociadas a proyectos y estrategias inteligentes presentan promedios elevados, pero con una cobertura muestral muy limitada, lo que introduce un sesgo de selección que impide su generalización al total de entidades analizadas.

Adicionalmente, se utilizan las siguientes líneas de código para hacer relaciones a nivel territorial y sobre la categoría PDET. Este paso será útil para la realización de gráficas

```
resumen_departamento_promedio = (
    df
    .groupby("departamento")[cols_numericas_estadistica]
    .mean()
    .sort_values(by="indice_gobierno_digital", ascending=False)
    .round(2)
)

resumen_departamento_promedio
#se relaciona el promedio con el departamento y se organizan de mayor a menor
(según el índice de gobierno digital, que es el global)
resumen_municipio_promedio = (
    df
    .groupby("municipio")[cols_numericas_estadistica]
    .mean()
    .sort_values(by="indice_gobierno_digital", ascending=False)
    .round(2)
)

resumen_municipio_promedio
#se relaciona el promedio con el municipio y se organizan de mayor a menor
(según el índice de gobierno digital, que es el global)
resumen_territorial_promedio = (
    df
    .groupby(["departamento", "municipio"])[cols_numericas_estadistica]
    .mean()
    .sort_values(by="indice_gobierno_digital", ascending=False)
    .round(2)
    .reset_index()
```

```
)

resumen_territorial_promedio
#se hace el resumen del promedio combinando departamento y municipio, y se
organizan de mayor a menor
dispersion_departamento = (
    df
    .groupby("departamento")[cols_numericas_estadistica]
    .std()
    .sort_values(by="indice_gobierno_digital", ascending=False)
    .round(2)
)
dispersion_departamento
#Este objeto contiene la desviación estándar de cada indicador dentro de cada
departamento. Es decir, qué tan desiguales son los puntajes entre las
entidades que pertenecen al mismo departamento.
```

La desviación estándar muestra que en casi todos los departamentos existe una alta heterogeneidad interna en los indicadores analizados. En la mayoría de variables, los valores de dispersión oscilan entre 20 y 40 puntos, lo que evidencia que el desempeño no es homogéneo entre las entidades de un mismo departamento. Esto confirma que el desarrollo institucional y de gestión no se distribuye de forma uniforme dentro de los territorios, sino que tiende a concentrarse en ciertos municipios.

```
resumen_pdet_promedio = (
    df
    .groupby("pdet")[cols_numericas_estadistica]
    .mean()
    .round(2)
)

resumen_pdet_promedio
#se hace la comparación del promedio según si es municipio pdet o no lo es
```

Los resultados muestran que en todos los indicadores, los municipios no PDET presentan promedios superiores a los municipios PDET, lo que confirma la persistencia de una brecha estructural de capacidades institucionales y de gestión digital entre ambos grupos territoriales.

Aunque las diferencias no son extremas en todos los casos, sí son sistemáticas y consistentes, lo cual indica que la condición de municipio PDET sigue asociada a

niveles más bajos de desempeño institucional. La única excepción se presenta en las estrategias de ciudades y territorios inteligentes, sugiriendo que la intervención estatal

focalizada en territorios PDET sí ha tenido impacto diferencial en la formulación de estrategias de largo plazo.

Preparación para DataFrame Maestro

Como se mencionó en los objetivos, se busca hacer una comparación longitudinal desde el 2020 hasta el 2024. Para ello, y siendo conscientes de que cada uno de los años contaba con una base aparte, se buscó integrar las DataFrames anuales en uno que lo contuviera a todos. Con esto en mente, se hizo la limpieza de cada uno de los df trabajados, que luego se unieron y se terminaron de estandarizar.

- DataFrame 2024

Primero, al dataset trabajado en 2024 se le añadió la columna que indicará el año, y se llenaron todas las filas con el dato 2024 (python lo leyó inmediatamente como int64); se decidió nombrar a la columna como "anio" para evitar el uso de la ñ, que puede complicar la concatenación. Posteriormente, se definió el df trabajado para 2024 bajo el nombre "df_2024". Finalmente, se vuelve a estandarizar el texto para asegurar que no habrá errores en la unión.

```
df["anio"] = 2024
df["anio"].value_counts()
#se agrega la columna de año (2024)

df_2024 = df
#se renombra el df del año 2024 bajo el nombre df_2024

import unicodedata

cols_cat = [
    "entidad", "rama", "naturaleza_juridica",
    "departamento", "municipio", "pdet"
]

for col in cols_cat:
    df_2024[col] = (
        df_2024[col]
        .astype(str)
        .str.strip()
        .str.upper()
           .apply(lambda x: unicodedata.normalize("NFKD", x).encode("ascii",
"ignore").decode("utf-8"))
        .str.replace(" ", "_", regex=False)
        .str.replace(r"__+", "_", regex=True)
    )
```

```
#se estándariza el texto sin espacios o tildes, y todo en mayúscula
```

- DataFrame 2022 y 2023

Se sube el csv que resultó de la limpieza explicada anteriormente, y se le da el nombre de “df_20223” para que conocida con el nombre el “df_2024”; ahora, dado que este csv contiene los datos tanto de 2022 y 2023, se opta por ponerle el 3 al final del nombre.

```
df_20223 = pd.read_csv("20223.csv")
df_20223.info()
#se importa el csv previamente limpiado
```

Con la función *info* se ve las variables no están nombradas de la misma manera (en comparación con el de 2024), por lo que se hace la equivalencia y la estandarización re-nombrandolas. Asimismo, se observa que si bien las variables numéricas ya están en float64 (excepto el año, que está en int64 al ser un entero y no un decimal), las categóricas están en object, por lo que se hace su estandarización.

```
df_20223 = df_20223.rename(columns={
    "Anio": "anio",
    "Nombre_Entidad": "entidad",
    "Naturaleza_Juridica": "naturaleza_juridica",
    "Departamento": "departamento",
    "Municipios_PDET": "pdet",
    "Indice_General": "indice_gobierno_digital",
    "Puntaje_Gobernanza": "gobernanza",
    "Puntaje_Innovacion": "innovacion_publica_digital",
    "Puntaje_Arquitectura": "arquitectura",
    "Puntaje_Seguridad_Privacidad": "privacidad_y_seguridad",
    "Puntaje_Servicios_Digitales": "servicios_ciudadanos_digitales",
    "Puntaje_Cultura": "cultura_y_apropiacion",
    "Puntaje_Procesos_Inteligentes": "servicios_y_procesos_inteligentes",
    "Puntaje_Estado_Abierto": "estado_abierto",
    "Puntaje_Decisiones_Datos": "decisiones_basadas_en_datos",
    "Puntaje_Transformacion_Digital": "proyectos_transformacion_digital",
                                            "Puntaje_Ciudades_Inteligentes":
"estrategias_ciudades_y_territorios_inteligentes",
    "Municipio": "municipio",
    "Clasificacion_Organica": "rama"
})
#se renombran las columnas para que coincida con el de 2024

cols_cat = [
    "entidad", "rama", "naturaleza_juridica",
    "departamento", "municipio", "pdet"
]
```

```
for col in cols_cat:
  df_20223[col] = df_20223[col].astype("category")
#se estandariza el dtype categórico
```

Hecho esto, se reordena la posición de las columnas, para que coincida con el orden del “df_2024”.

```
columnas_finales = [
    "entidad",
    "rama",
    "naturaleza_juridica",
    "departamento",
    "municipio",
    "pdet",
    "indice_gobierno_digital",
    "gobernanza",
    "innovacion_publica_digital",
    "arquitectura",
    "privacidad_y_seguridad",
    "servicios_ciudadanos_digitales",
    "cultura_y_apropiacion",
    "servicios_y_procesos_inteligentes",
    "estado_abierto",
    "decisiones_basadas_en_datos",
    "proyectos_transformacion_digital",
    "estrategias_ciudades_y_territorios_inteligentes",
    "anio"
]

df_20223 = df_20223[columnas_finales].round(1)
#se pone el mismo orden de columnas que el df_2024, y se limita a un decimal
```

```
 0   entidad                                          6173 non-null   category
 1   rama                                             6173 non-null   category
 2   naturaleza_juridica                              6173 non-null   category
 3   departamento                                     6173 non-null   category
 4   municipio                                        6173 non-null   category
 5   pdet                                             6173 non-null   category
 6   indice_gobierno_digital                          6173 non-null   float64
 7   gobernanza                                       5899 non-null   float64
 8   innovacion_publica_digital                       5898 non-null   float64
 9   arquitectura                                     6169 non-null   float64
 10  privacidad_y_seguridad                           6166 non-null   float64
 11  servicios_ciudadanos_digitales                   5062 non-null   float64
 12  cultura_y_apropiacion                            5895 non-null   float64
 13  servicios_y_procesos_inteligentes                2261 non-null   float64
 14  estado_abierto                                   6172 non-null   float64
 15  decisiones_basadas_en_datos                      6164 non-null   float64
 16  proyectos_transformacion_digital                 1193 non-null   float64
 17  estrategias_ciudades_y_territorios_inteligentes  436 non-null    float64
 18  anio                                             6173 non-null   int64
dtypes: category(6), float64(12), int64(1)
```

Así, se puede ver que ahora tiene las mismas 19 columnas con el mismo orden del DataFrame 2024, y los dtype están correctamente establecidos.

- DataFrame 2020

Se repiten los pasos que se siguieron con los DataFrame de 2022 y 2023, y el de 2024, nombrando este como "df_2020". No obstante, y reconociendo que la manera en la que el MinTic recolectaba la información ha cambiado en el tiempo, se reconoce que no existen las columnas de gobernanza, innovación digital y estrategias; como resultado, se deciden crear estas columnas y llenarlas con la función pd.NA para reconocer que son valores faltantes.
Se considera que esta decisión es la ideal pues también permite rastrear temporalmente cambios en los instrumentos de medición.

```
df_2020["gobernanza"] = pd.NA
df_2020["innovacion_publica_digital"] = pd.NA
df_2020["proyectos_transformacion_digital"] = pd.NA
df_2020["anio"] = 2020
#se crean las columnas faltantes, y de las que no se tiene información se
llenan con NA
```

- DataFrame 2021

Se realiza el mismo procedimiento que con el "df_2020", llamándolo "df_2021".

Creación DataFrame Maestro

Aunque ya se estandarizó previamente el orden de las columnas, se repite el proceso definiendo un orden que deben seguir todos los elementos añadidos. Se hace para eliminar las posibilidades de error.

```
cols_maestras = [
    "entidad",
    "rama",
    "naturaleza_juridica",
    "departamento",
    "municipio",
    "pdet",
    "indice_gobierno_digital",
    "gobernanza",
    "innovacion_publica_digital",
    "arquitectura",
    "privacidad_y_seguridad",
    "servicios_ciudadanos_digitales",
    "cultura_y_apropiacion",
    "servicios_y_procesos_inteligentes",
    "estado_abierto",
    "decisiones_basadas_en_datos",
    "proyectos_transformacion_digital",
    "estrategias_ciudades_y_territorios_inteligentes",
    "anio"
]
#se define el orden estándar

df_2020 = df_2020.reindex(columns=cols_maestras)
df_2021 = df_2021.reindex(columns=cols_maestras)
df_20223 = df_20223.reindex(columns=cols_maestras)
df_2024 = df_2024.reindex(columns=cols_maestras)
#se hace coincidir ese orden con los df, para asegurar que no habrá problemas
en la unión
```

Con esto hecho, se añaden todos los df definidos en un un DataFrame llamado "df_maestro"; esto se hace con la función *pd.concat*, pues asegura que se combinen las columnas nombradas de la misma manera, mientras muestra todas las filas de todos los df.

```
df_maestro = pd.concat(
    [df_2020, df_2021, df_20223, df_2024],
    axis=0,
    ignore_index=True
)
#se crea el df maestro uniendo todos los df
```

Se utiliza la función info para ver que todas las columnas incluidas coincidan con las columnas deseadas.

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 14865 entries, 0 to 14864
Data columns (total 19 columns):
 #   Column                                          Non-Null Count  Dtype
---  ------                                          --------------  -----
 0   entidad                                         14865 non-null  object
 1   rama                                            14865 non-null  object
 2   naturaleza_juridica                             14865 non-null  object
 3   departamento                                    14865 non-null  object
 4   municipio                                       14865 non-null  object
 5   pdet                                            14865 non-null  object
 6   indice_gobierno_digital                         14864 non-null  float64
 7   gobernanza                                      8763 non-null   float64
 8   innovacion_publica_digital                      8139 non-null   float64
 9   arquitectura                                    14858 non-null  float64
 10  privacidad_y_seguridad                          14853 non-null  float64
 11  servicios_ciudadanos_digitales                  8993 non-null   float64
 12  cultura_y_apropiacion                           14315 non-null  float64
 13  servicios_y_procesos_inteligentes               10333 non-null  float64
 14  estado_abierto                                  14849 non-null  float64
 15  decisiones_basadas_en_datos                     14836 non-null  float64
 16  proyectos_transformacion_digital                1852 non-null   float64
 17  estrategias_ciudades_y_territorios_inteligentes 721 non-null    float64
 18  anio                                            14865 non-null  int64
dtypes: float64(12), int64(1), object(6)
```

Se observa que, aunque están las 19 columnas y las numéricas tienen su dtype bien definido, las columnas categóricas han vuelto a object. Esto se soluciona con las siguientes líneas de código:

```
cols_cat = [
    "entidad",
    "rama",
    "naturaleza_juridica",
    "departamento",
    "municipio",
    "pdet"
]

def quitar_tildes(texto):
    if pd.isna(texto):
        return texto
    nfkd = unicodedata.normalize("NFKD", str(texto))
    return "".join([c for c in nfkd if not unicodedata.combining(c)])

for col in cols_cat:
    df_maestro[col] = (
        df_maestro[col]
        .astype(str)
        .apply(quitar_tildes)
        .str.strip()
        .str.upper()
        .str.replace(" ", "_", regex=False)
```

```
        .str.replace(r"__+", "_", regex=True)
        .astype("category")
    )
```

Ahora, se pide un conteo de las entradas por año para verificar que los números coincidan con el total de filas de cada df anual.

```
df_maestro["anio"].value_counts()
```

	count
anio	
2024	3129
2023	3102
2022	3071
2021	2782
2020	2781

dtype: int64

Efectivamente coinciden. Entonces, se pasa a verificar que en las filas no hayan repetidos por cambios en la manera de escribir los nombres; para ello se utiliza la función *unique*, que permite observar cada entrada diferente.

```
sorted(df_maestro["departamento"].unique())
```

Para la columna de departamento se ve que aquellos nombres que se escriben con , o . (Bogotá D.C., por ejemplo) están duplicados. Por ello, se normaliza con un diccionario de correspondencias que se aplica con la *replace.*

```
map_departamentos = {
    # SAN ANDRÉS
                    "ARCHIPIELAGO_DE_SAN_ANDRES,_PROVIDENCIA_Y_SANTA_CATALINA":
"SAN_ANDRES_Y_PROVIDENCIA",
                    "ARCHIPIELAGO_DE_SAN_ANDRES._PROVIDENCIA_Y_SANTA_CATALINA":
"SAN_ANDRES_Y_PROVIDENCIA",
    "ARCHIPIELAGO_DE_SAN_ANDRES_Y_PROVIDENCIA": "SAN_ANDRES_Y_PROVIDENCIA",

    # BOGOTÁ
    "BOGOTA,_D._C.": "BOGOTA_D_C",
    "BOGOTA._D.C.": "BOGOTA_D_C",
    "BOGOTA_D.C.": "BOGOTA_D_C",

    # Tildes ya eliminadas, solo unificación final
    "ATLANTICO": "ATLANTICO",
    "VALLE_DEL_CAUCA": "VALLE_DEL_CAUCA",
    "LA_GUAJIRA": "LA_GUAJIRA",
    "NORTE_DE_SANTANDER": "NORTE_DE_SANTANDER",
```

```
    # Amazonía
    "VAUPES": "VAUPES",
    "VICHADA": "VICHADA",
    "GUAINIA": "GUAINIA",
    "GUAVIARE": "GUAVIARE",

    # Resto (por seguridad explícita)
    "AMAZONAS": "AMAZONAS",
    "ANTIOQUIA": "ANTIOQUIA",
    "ARAUCA": "ARAUCA",
    "BOLIVAR": "BOLIVAR",
    "BOYACA": "BOYACA",
    "CALDAS": "CALDAS",
    "CAQUETA": "CAQUETA",
    "CASANARE": "CASANARE",
    "CAUCA": "CAUCA",
    "CESAR": "CESAR",
    "CHOCO": "CHOCO",
    "CORDOBA": "CORDOBA",
    "CUNDINAMARCA": "CUNDINAMARCA",
    "HUILA": "HUILA",
    "MAGDALENA": "MAGDALENA",
    "META": "META",
    "NARINO": "NARINO",
    "PUTUMAYO": "PUTUMAYO",
    "QUINDIO": "QUINDIO",
    "RISARALDA": "RISARALDA",
    "SANTANDER": "SANTANDER",
    "SUCRE": "SUCRE",
    "TOLIMA": "TOLIMA"
}

df_maestro["departamento"] = (
    df_maestro["departamento"]
    .replace(map_departamentos)
    .astype("category")
)

['AMAZONAS',
 'ANTIOQUIA',
 'ARAUCA',
 'ATLANTICO',
 'BOGOTA_D_C',
 'BOLIVAR',
 'BOYACA',
 'CALDAS',
```

```
 'CAQUETA',
 'CASANARE',
 'CAUCA',
 'CESAR',
 'CHOCO',
 'CORDOBA',
 'CUNDINAMARCA',
 'GUAINIA',
 'GUAVIARE',
 'HUILA',
 'LA_GUAJIRA',
 'MAGDALENA',
 'META',
 'NARINO',
 'NORTE_DE_SANTANDER',
 'PUTUMAYO',
 'QUINDIO',
 'RISARALDA',
 'SANTANDER',
 'SAN_ANDRES_Y_PROVIDENCIA',
 'SUCRE',
 'TOLIMA',
 'VALLE_DEL_CAUCA',
 'VAUPES',
 'VICHADA']
#se  verifica que las filas han quedado correctamente estandarizadas,
sin duplicados
```

- *Estadística descriptiva DataFrame Maestro*

Una vez se construyó el df a utilizar, se realiza la estadística más relevante para la comparación temporal. Primero, se establece el promedio de cada uno de los puntajes agrupando por año, donde *agg* es abreviatura de aggregate (agregar / resumir) y se usa para aplicar una o varias funciones estadísticas sobre un conjunto de datos (para dar la oportunidad de mostrar en una misma tabla varias funciones estadísticas).

```
estadistica_por_anio_promedio = (
    df_maestro
    .groupby("anio")[cols_numericas_estadistica]
    .agg(["mean"])
    .round(2)
)
```

Este proceso se repite posteriormente para la mediana, la desviación estándar, y los valores mínimos y máximos de cada variable. Luego, se calculó la evolución interanual del Índice de Gobierno Digital por departamento mediante una operación de agrupamiento (*groupby*) por año y entidad territorial, seguida del cálculo del promedio y la reorganización de los resultados en una matriz anual mediante la función *pivot*.

```
evolucion_departamento_anio = (
    df_maestro
    .groupby(["departamento", "anio"])["indice_gobierno_digital"]
    .mean()
    .round(2)
    .reset_index()
)

evolucion_departamento_anio_pivot = evolucion_departamento_anio.pivot(
    index="departamento",
    columns="anio",
    values="indice_gobierno_digital"
)
```

departamento	2020	2021	2022	2023	2024
AMAZONAS	55.92	58.32	46.27	50.74	58.77
ANTIOQUIA	55.57	57.14	47.37	46.36	54.53
ARAUCA	58.28	60.15	37.32	42.52	51.87
SAN_ANDRES_Y_PROVIDENCIA	59.0	59.0	54.32	42.68	37.94
ATLANTICO	56.7	58.0	41.13	39.13	45.52
BOGOTA_D_C	83.68	91.6	74.8	77.96	84.37
BOLIVAR	52.69	54.68	40.43	41.6	47.67
BOYACA	60.51	63.4	51.17	48.29	56.62
CALDAS	59.59	60.81	50.99	51.04	57.32
CAQUETA	59.59	61.5	47.49	47.41	57.77
CASANARE	57.87	58.63	49.4	45.16	54.08
CAUCA	55.79	58.09	46.63	47.62	51.49
CESAR	50.57	54.58	43.43	43.71	49.29
CHOCO	59.56	61.68	48.46	47.29	62.25
CORDOBA	55.71	58.53	38.23	38.01	45.62
CUNDINAMARCA	60.5	64.52	55.38	53.21	61.9
GUAINIA	63.75	67.55	35.75	38.0	42.3
GUAVIARE	61.8	69.26	54.43	58.6	58.21
HUILA	60.07	62.59	50.51	51.58	61.94
LA_GUAJIRA	52.23	55.03	40.39	47.93	53.86
MAGDALENA	52.53	56.1	39.16	37.37	49.1
META	59.75	62.01	50.14	45.69	53.03
NARINO	56.54	58.15	40.16	39.07	46.07
NORTE_DE_SANTANDER	56.49	58.48	51.2	48.03	60.16
PUTUMAYO	54.37	55.5	40.35	38.85	47.0

El mismo procedimiento se hizo con la variable de rama, para observar qué tipo de entidades son las que han tenido mayor evolución con los años, y si se han incluido en la medición sectores que antes no se consideraban (ampliación de las responsabilidades). Esto mismo se hizo para los municipios pdet, y a partir de la matriz de promedios anuales por condición PDET, se estimó la diferencia año a año restando el valor promedio de los municipios PDET al de los municipios No PDET. De esta forma, se obtuvo una serie temporal de brechas que refleja, para cada año, la

magnitud de la desigualdad en el desempeño digital entre ambos grupos de municipios.

```
brecha_pdet = evolucion_pdet_anio_pivot.loc["NO"] - evolucion_pdet_anio_pivot.loc["SI"]
brecha_pdet = brecha_pdet.round(2)
```

anio	
2020	5.14
2021	4.51
2022	5.81
2023	5.87
2024	4.33

Visualización de datos y análisis

Tendencia general del promedio nacional del índice a través de los años escogidos

- *Visualización de datos:*

Para analizar la evolución del Índice de Gobierno Digital en Colombia entre 2020 y 2024, se construyó una gráfica combinada que integra barras y una línea de tendencia. Antes de generar la visualización, fue necesario realizar tres pasos clave en el procesamiento de los datos:

1. Verificar que la librería matplotlib está disponible para su uso, pues nos asegura gráficos de alta calidad. Además, con este paso se asegura que la columna del año tenga un formato numérico uniforme (entero), evitando valores decimales o inconsistencias que podrían afectar la agrupación o la visualización en el eje X.

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Asegurar que el año sea entero
df_maestro["anio"] = df_maestro["anio"].astype(int)
```

2. Se calcula el promedio anual del índice, para lo que se agrupan los registros por año y se calcula la media nacional del Índice de Gobierno Digital. Para ello, se usan las siguientes funciones:
   - **groupby("anio")**: agrupa los datos por cada año.

- **mean()**: calcula el promedio del índice dentro de cada grupo.
- **round(2)**: reduce los valores a dos decimales para facilitar la lectura.
- **reset_index()**: convierte el resultado de la agrupación en un nuevo DataFrame organizado.

```
# Crear el dataframe agrupado por año
evolucion_anio = (
    df_maestro
    .groupby("anio")["indice_gobierno_digital"]
    .mean()
    .round(2)
    .reset_index()
)
```

El resultado es una tabla con un valor promedio para cada año entre 2020 y 2024.

3. Para la construcción de la gráfica combinada (barras + línea), se construyen los dos elementos que la componen:
   a. Las barras permiten comparar los niveles anuales del índice como magnitudes individuales y facilitan la interpretación del nivel alcanzado en cada año.

```
# 3. Gráfica combinada
plt.figure(figsize=(10, 6))

# Barras
plt.bar(
    evolucion_anio["anio"],
    evolucion_anio["indice_gobierno_digital"],
    alpha=0.7,
    color="cornflowerblue"
)
```

   b. La línea muestra de manera clara la tendencia temporal: incrementos, disminuciones o estancamientos entre periodos.

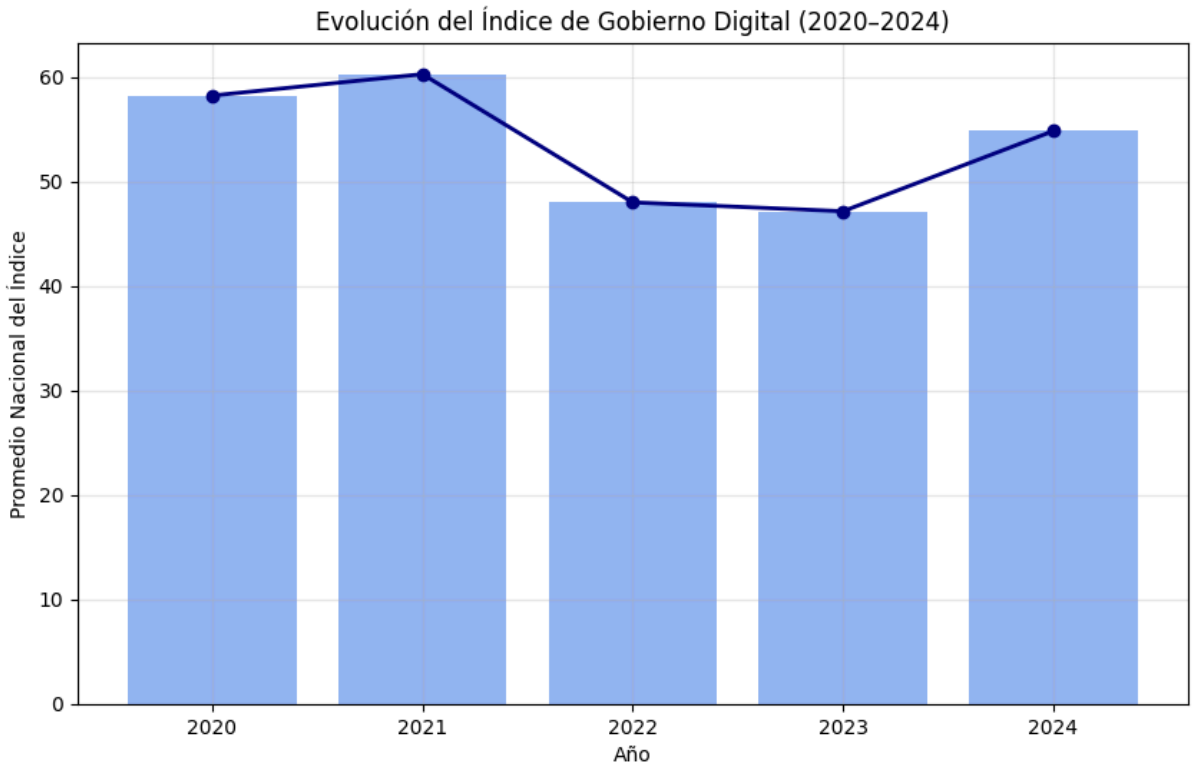
```
# Línea encima
plt.plot(
    evolucion_anio["anio"],
    evolucion_anio["indice_gobierno_digital"],
    marker="o",
    linewidth=2,
    color="navy"
)

plt.title("Evolución del Índice de Gobierno Digital (2020-2024)")
```

```
plt.xlabel("Año")
plt.ylabel("Promedio Nacional del Índice")
plt.grid(True, alpha=0.3)

plt.xticks([2020, 2021, 2022, 2023, 2024])

plt.show()
```

Para ambas se establecen colores específicos, pues es la paleta de colores escogida por el equipo, por lo que se usan los nombres estipulados para la librería matplotlib. Posteriormente, se hacen los ajustes que permitirán una lectura más clara, como los títulos de las leyendas, y el título del gráfico.

El resultado es un gráfico que presenta la evolución del Índice de Gobierno Digital a nivel nacional entre 2020 y 2024. Cada barra representa el promedio anual del índice, mientras que la línea superpuesta permite visualizar la tendencia general durante el periodo. La gráfica facilita identificar si hubo un crecimiento sostenido, si existieron retrocesos en algunos años, cuál fue el nivel máximo alcanzado, y la comparación del desempeño antes y después de la expedición del CONPES 4070.

- *Análisis del gráfico:*



Se observa que los años 2020 y 2021 presentan un promedio más alto comparado con los años siguientes; hay que considerar que estos años pudieron ser fuertemente influenciados por la pandemia que transcurría, ya que se fomentaron e incentivaron la

virtualidad y lo digital. De igual forma, los años consiguientes a la pandemia se pudieron ver afectados por el ajuste al alto gasto que se había presentado durante esta excepción.

Así mismo, se observa que los recortes al gasto y la fuerte inflación (que caracterizó el período mencionado) pudieron provocar que estas actividades vivieran un fuerte recorte tanto presupuestal como de mano de obra. Por ende, con solo esta gráfica no es posible afirmar que el CONPES 4070 representó un retroceso para la modernización tecnológica del Estado.

No obstante, sí se puede mencionar que se espera que en los años siguientes al 2024 sea posible observar un progreso más claro en lo que respecta a gobierno digital, pues este último año vemos un ajuste más cercano a valores de pandemia.

Evolución de las dimensiones del índice (antes y después del CONPES)

- *Visualización de datos:*

Con el objetivo de analizar cómo ha evolucionado cada una de las dimensiones que componen el Índice de Gobierno Digital entre 2020 y 2024, se construyó una gráfica de líneas múltiples. Esta visualización permite comparar simultáneamente el comportamiento anual de todas las dimensiones, identificando cuáles han presentado mayores avances o rezagos en el periodo. Para ello, se siguió el siguiente camino:

1. Se definió la lista de las nueve dimensiones del Índice de Gobierno Digital que serán analizadas. Estas corresponden a componentes específicos de la estrategia de gobierno digital, tales como gobernanza, arquitectura tecnológica, ciberseguridad o uso de datos.

```
dimensiones = [
    "gobernanza",
    "innovacion_publica_digital",
    "arquitectura",
    "privacidad_y_seguridad",
    "servicios_ciudadanos_digitales",
    "cultura_y_apropiacion",
    "servicios_y_procesos_inteligentes",
    "estado_abierto",
    "decisiones_basadas_en_datos"
]
```

2. Para mejorar la apariencia del gráfico, se normalizaron los nombres de las dimensiones aplicando tres transformaciones:

- replace("_", " "): sustituye guiones bajos por espacios,
- title(): convierte cada palabra a mayúscula inicial,
- Uso de un diccionario para renombrar automáticamente todas las columnas.

Esto permite que en la leyenda aparezcan nombres como "Innovacion Publica Digital" en vez de *innovacion_publica_digital*.

```
# Crear un diccionario para renombrar columnas
dimensiones_legibles = {
    col: col.replace("_", " ").title()
    for col in dimensiones
}
```

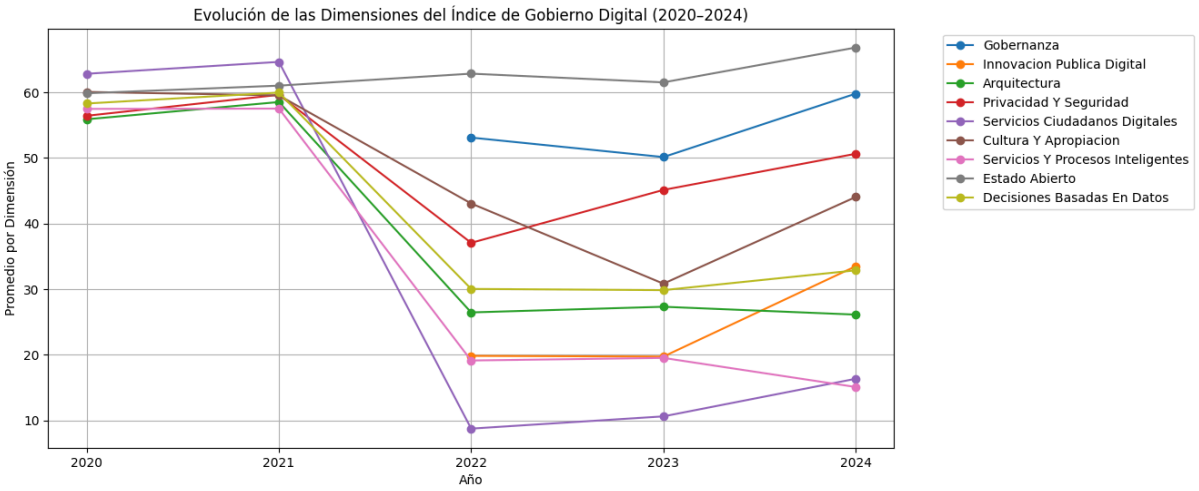
3. Se calcula el promedio de cada una de las dimensiones para cada uno de los años observados.

```
# Agrupar y renombrar
evol_dim = (
    df_maestro
    .groupby("anio")[dimensiones]
    .mean()
    .rename(columns=dimensiones_legibles)
)
```

4. Se crea el gráfico deseado, donde la función *.plot* permite asignar una línea a cada una de las dimensiones ya correctamente almacenadas en evol_dim. Además, y dado que se necesitarán varios colores, se permite que python use la biblioteca de colores de matplotlib automáticamente, respetando que sean colores vivos, pero no fosforescentes.

```
# Gráfica
evol_dim.plot(marker="o", figsize=(12, 6))

plt.title("Evolución de las Dimensiones del Índice de Gobierno Digital
(2020-2024)")
plt.xlabel("Año")
plt.ylabel("Promedio por Dimensión")
plt.grid(True)
plt.xticks([2020, 2021, 2022, 2023, 2024])
plt.legend(bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc='upper left')

plt.show()
```

- *Análisis del gráfico:*



Se observa que casi todas las dimensiones vivieron una caída en su puntuación entre 2020 y 2021, y que se recuperan paulatinamente entre 2022 y 2024, unas con mayor fuerza que otras. En este sentido, la que experimentó una mayor caída fue Servicios Ciudadanos Digitales, cosa que puede ser explicada tanto por ajustes al gasto como por la preferencia del usuario por recibir atención presencial en comparación con la modalidad virtual; sin embargo, se observa un crecimiento en los últimos dos años, teniendo el último un crecimiento promedio de aproximadamente 8 puntos, lo cual sugiere una corrección favorable para los siguientes años. Asimismo, Estado Abierto es la única dimensión que en 2024 parece estar en mejor condición que en 2020.

Por otro lado, se señala que las dimensiones de Gobernanza, e Innovación Pública Digital no eran medidas hasta 2022, lo que habla de una expansión de las labores de modernización, y una mayor precisión en su medición.

En general, es posible afirmar que entre 2023 y 2024 se experimentó una mejora de casi todas las dimensiones, lo que también encaja con el hecho de que, una vez aprobado el CONPES 4070, el primer año de su vigencia estuvo dedicado a diseño metodológico, mientras que la gran parte de actividades de implementación comenzaron en 2023.

Comparación Antes–Después del CONPES 4070 (2020–2021 vs 2022–2024).

- *Visualización de datos:*

Para evaluar si el desempeño del Índice de Gobierno Digital presenta cambios asociados a la actualización de la política mediante el CONPES 4070 (2022), se realizó una comparación entre dos períodos: antes del CONPES: 2020–2021, y después del CONPES: 2022–2024

El siguiente procedimiento permitió calcular el promedio del índice para ambos bloques de tiempo y representarlo de forma visual mediante un gráfico circular.

1. Se separaron los datos según el año, donde “antes” obtiene el promedio para 2020 y 2021, y “despues” calcula el promedio para 2022, 2023 y 2024.

```
# Calcular promedios antes y después
antes = df_maestro[df_maestro["anio"] <=
2021]["indice_gobierno_digital"].mean()
despues = df_maestro[df_maestro["anio"] >=
2022]["indice_gobierno_digital"].mean()
```

2. Los valores se almacenan en una lista y se asignan etiquetas que indican claramente ambos períodos. Luego se asignan colores diferenciados, pues el período con mayor valor promedio se resalta en azul y el de menor desempeño en coral (haciendo referencia a las tonalidades rojizas de alerta, pero sin querer transmitir un mensaje demasiado alarmante).

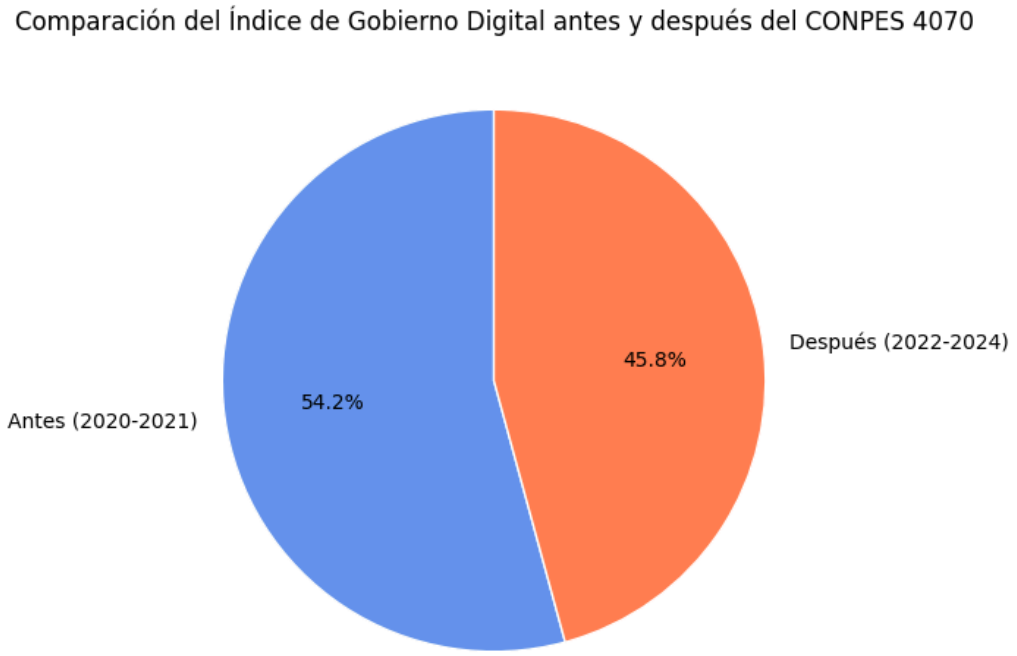
```
valores = [antes, despues]
labels = ["Antes (2020-2021)", "Después (2022-2024)"]

# Definir colores: azul para el mayor, naranja para el menor
colores = ["cornflowerblue" if v == max(valores) else "coral" for v in
valores]
```

3. Se crea un gráfico de tipo *pie chart* que muestra la proporción relativa de los promedios.

```
# Gráfico circular
plt.figure(figsize=(7, 7))
plt.pie(
    valores,
    labels=labels,
    autopct="%1.1f%%",
    startangle=90,
    colors=colores,
    wedgeprops={"edgecolor": "white"}
)

plt.title("Comparación del Índice de Gobierno Digital antes y después del
CONPES 4070")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

El gráfico circular presenta una comparación clara entre los promedios del Índice de Gobierno Digital antes y después de la implementación del CONPES 4070.

- *Análisis del gráfico:*



Si bien los datos señalan que los años 2020 y 2021 presentan un índice más alto, no podemos precisar con seguridad que se deba a una correcta ejecución en los distintos sectores pues el contexto era extremadamente favorable para el uso de tecnologías de la información (TI) al punto de ser prácticamente algo obligatorio, a su vez es debido resaltar el cambio producido por el CONPES y las nuevas variables, pues estas dan menos espacio a la interpretación y provocaron procesos de adaptación.

PDET vs No PDET (Brecha antes y después del CONPES)

- *Visualización de datos:*

Este análisis permite comparar el comportamiento del Índice de Gobierno Digital entre dos grupos de municipios: los PDET (zonas más afectadas por el conflicto armado), y aquellos que no lo son. El objetivo principal es observar si existe una brecha estructural entre ambos grupos y cómo ha evolucionado a lo largo del periodo 2020–2024.

1. El primer paso consiste en calcular el promedio del índice para cada año, desagregado según si el municipio pertenece o no a un PDET.
    - groupby(["anio", "pdet"]): agrupa los registros por año y por condición PDET.
    - mean(): calcula el promedio anual del Índice de Gobierno Digital para cada grupo.

- pivot(): reorganiza la tabla para que cada año sea una fila y las columnas sean “SI” (municipio PDET) y “NO” (municipio no PDET).

```
# 1. Crear tabla con promedios por año y condición PDET
evol_pdet = (
    df_maestro.groupby(["anio", "pdet"])["indice_gobierno_digital"]
    .mean()
    .reset_index()
    .pivot(index="anio", columns="pdet", values="indice_gobierno_digital")
)
```

2. Se calcula la diferencia anual entre municipios no PDET (generalmente con mejores condiciones institucionales) y municipios PDET. Una brecha positiva indica mayor desempeño promedio en municipios no PDET; una brecha negativa indicaría lo contrario.

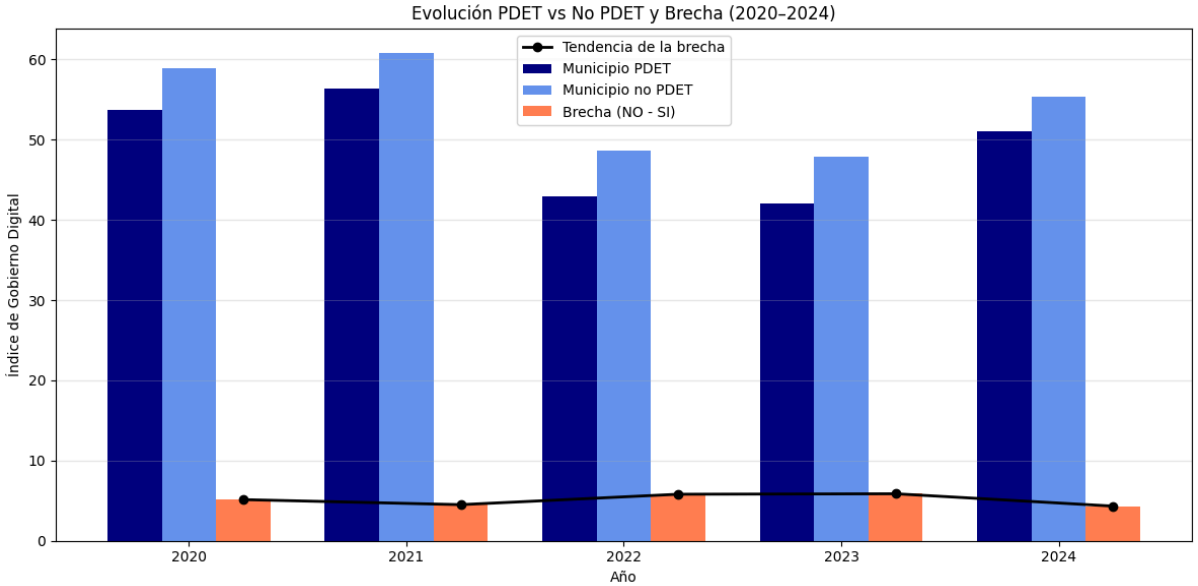
```
# 2. Calcular la brecha (NO - SI)
brecha = evol_pdet["NO"] - evol_pdet["SI"]
```

3. Se construye un gráfico combinado que muestra cuatro elementos: promedio anual del índice en municipios PDET, promedio anual para aquellos que no lo son, brecha anual entre ambos grupos, y línea de tendencia de la brecha. También, se ajustan los colores para que coincidan con la paleta ya mencionada; aquí, se sabe con anterioridad que la brecha será positiva gracias a la estadística descriptiva realizada previamente, por lo que se decide colorear la brecha con el mismo color coral que se usó para indicar la alerta.

```
# 3. Preparar gráfico combinado
anios = evol_pdet.index
x = np.arange(len(anios))  # posiciones en el eje X
width = 0.25  # ancho de cada barra

plt.figure(figsize=(12, 6))

# Barras
plt.bar(x - width, evol_pdet["SI"], width, label="Municipio PDET",
color="navy")
plt.bar(x,                evol_pdet["NO"], width, label="Municipio no PDET",
color="cornflowerblue")
plt.bar(x + width, brecha, width, label="Brecha (NO - SI)", color="coral")

# Línea de comportamiento de la brecha (coincide con la barra gris)
plt.plot(
    x + width,            # <<< AQUÍ SE CORRIGE
    brecha.values,
    marker="o",
```

```
    linewidth=2,
    color="black",
    label="Tendencia de la brecha"
)

# Etiquetas
plt.xticks(x, anios)
plt.xlabel("Año")
plt.ylabel("Índice de Gobierno Digital")
plt.title("Evolución PDET vs No PDET y Brecha (2020-2024)")

plt.legend()
plt.grid(axis="y", alpha=0.3)
plt.tight_layout()

plt.show()
```

- *Análisis del gráfico:*



Se comprende que los municipios PDET son subregiones que parten de una posición en desventaja para estas dimensiones, pues son municipios afectados por el conflicto e históricamente marcados por falta de recursos y poca capacidad técnica; en este sentido, se conjetura que son zonas que enfrentan mayores dificultades para llevar a cabo un gobierno digital efectivo. Esto es confirmado por la brecha positiva, que demuestra que siempre hay una diferencia a favor de los territorios no PDET.

No obstante, se puede observar que para 2020 y 2021, y a pesar del contexto de dichos años, estas jurisdicciones se estaban acercando a valores cercanos a municipios no PDET, lo cual puede indicar que las medidas aplicadas en estos territorios estaban

siendo efectivas. Con la aplicación del CONPES y el ajuste post COVID en 2022 y 2023 hay una caída para ambos tipos y la brecha sube pues es una época de adaptación; esto se puede afirmar con tranquilidad porque vemos que para el 2024, los indicadores se acercan a los de 2020 con una brecha más pequeña.

Efectos en Estado Abierto (componente clave del CONPES)

- *Visualización de datos:*

El indicador Estado Abierto mide el grado en que las entidades territoriales implementan prácticas de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y colaboración interinstitucional. Su análisis evolutivo permite identificar avances o retrocesos en la apertura del Estado colombiano en el periodo 2020–2024. Esta es la principal apuesta del CONPES 4070, que planteó que para lograr niveles óptimos era necesario modernizar tecnológicamente las entidades estatales.

1. Se debe obtener el promedio del indicador para cada año, donde:
   - groupby("anio"): agrupa los datos por año.
   - mean(): calcula el desempeño promedio del indicador dentro de cada año.
   - reset_index(): regresa el resultado a un formato tabular estándar.

```
# Promedios por año del indicador Estado Abierto
estado_abierto = (
    df_maestro.groupby("anio")["estado_abierto"]
    .mean()
    .reset_index()
)
```

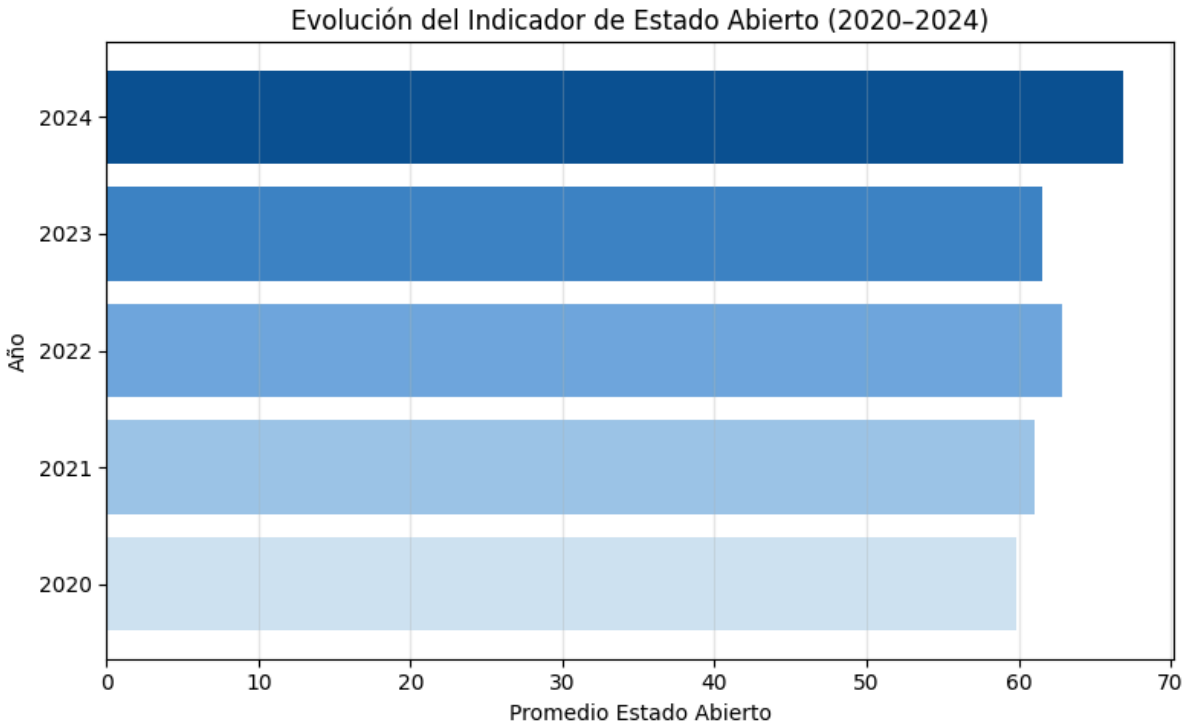
2. Se determina el tamaño y la gama de colores a utilizar, los cuales estarán en tonalidades azules, y serán más oscuros entre más reciente sea el año.

```
plt.figure(figsize=(8, 5))

# Colores alternados con lista
colores= [
    "#cfe2f3",  # azul muy claro
    "#9fc5e8",  # azul claro
    "#6fa8dc",  # azul intermedio
    "#3d85c6",  # azul medio-oscuro
    "#0b5394"   # azul oscuro
]
```

3. Se construye una visualización tipo bar chart horizontal, útil para comparar valores de forma clara y directa

```
# Barras horizontales con colores alternados
plt.barh(
    estado_abierto["anio"],
    estado_abierto["estado_abierto"],
    color=colores
)

plt.title("Evolución del Indicador de Estado Abierto (2020-2024)")
plt.xlabel("Promedio Estado Abierto")
plt.ylabel("Año")
plt.grid(axis="x", alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

- *Análisis del gráfico:*



El objetivo del CONPES 4070 es "generar confianza ciudadana en la institucionalidad pública y avanzar en una agenda de construcción conjunta de soluciones a los problemas públicos." En esta línea, uno de los componentes principales (si no es el de mayor importancia) es el Estado Abierto.

Allí, podemos observar que, con excepción de 2023, este indicador ha seguido en un crecimiento constante. Esto se relaciona con las mejoras que se han observado en los últimos años en lo que respecta por ejemplo a calidad de los datos, pues ahora presentan una mejor calidad ya que están mejor estandarizados y parametrizados,

conclusión posible gracias al proceso de limpieza, y a la gráfica que mide las dimensiones.

Además, después del periodo de adaptación, estos cambios permiten que este indicador alcance su máximo de los últimos 5 años, demostrando que su aplicación fue una mejoría para la ciudadanía.

Rendimiento promedio por departamento

- *Visualización de datos:*

Este procedimiento permite analizar la evolución del Índice de Gobierno Digital de manera desagregada por departamento. Dado que Colombia tiene 32 departamentos y un distrito capital, el objetivo es generar un gráfico multiserie consistente, legible y libre de duplicaciones de color.

1. Los datos originales presentan los nombres de los departamentos en formatos no legibles (ej. "SAN_ANDRES_Y_PROVIDENCIA"). Para corregirlos se emplearon dos pasos:
    a. Se reemplazan guiones bajos por espacios y se aplica formato Title Case.

```
# Crear una copia del df para no modificar el original
df_clean = df_maestro.copy()

# Limpiar nombres base
df_clean["departamento"] = (
    df_clean["departamento"]
    .str.replace("_", " ")
    .str.title()
)
```

    b. Considerando la falta de tildes, se crea un diccionario de reemplazo.

```
# Corrección de tildes
correcciones = {
    "Atlantico": "Atlántico",
    "Bogota D C": "Bogotá D C",
    "Bolivar": "Bolívar",
    "Boyaca": "Boyacá",
    "Caqueta": "Caquetá",
    "Choco": "Chocó",
    "Cordoba": "Córdoba",
    "Guainia": "Guainía",
    "Narino": "Nariño",
    "Quindio": "Quindío",
    "San Andres Y Providencia": "San Andrés y Providencia",
```

```
    "Vaupes": "Vaupés"
}

df_clean["departamento"] = df_clean["departamento"].replace(correcciones)
```

2. Se calcula el promedio del índice para cada combinación de año–departamento

```
# Crear tabla departamento × año
tabla = (
    df_clean.groupby(["anio", "departamento"])["indice_gobierno_digital"]
    .mean()
    .unstack()
    .sort_index()
)
```

3. Para evitar que dos departamentos compartan color (un problema común en gráficos con muchas series) se construye una paleta combinada a partir de tres colormaps distintos de Matplotlib.

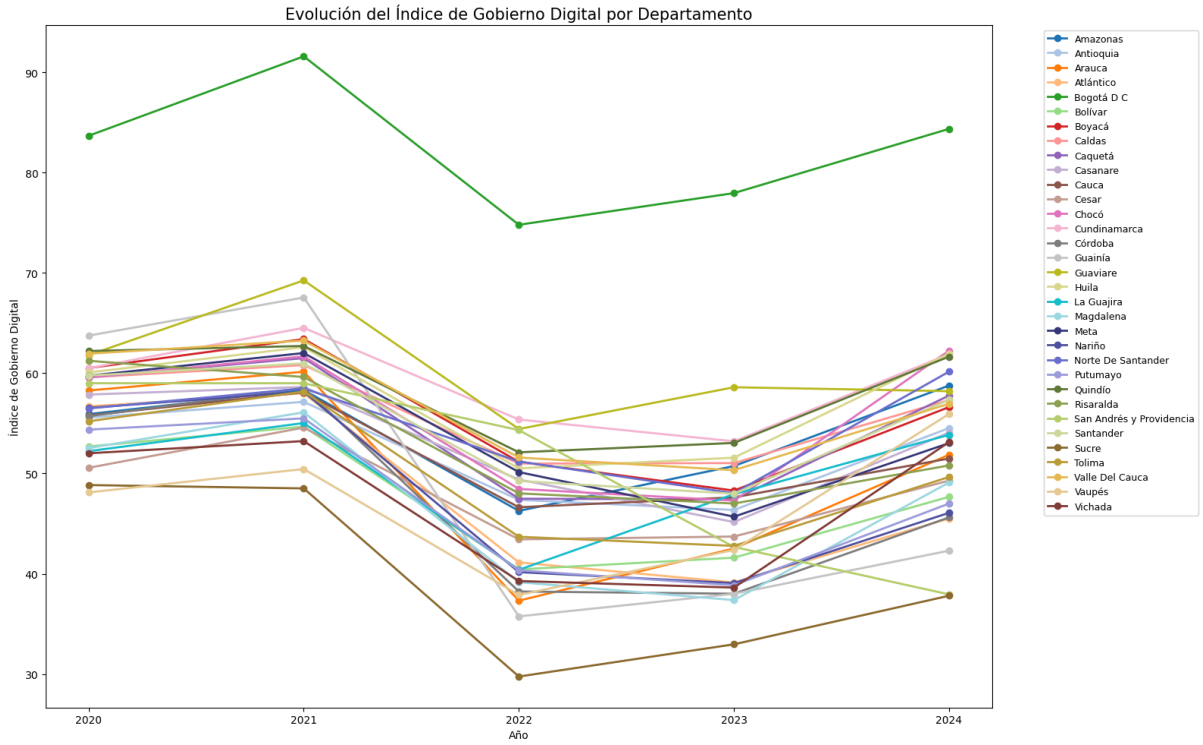
```
# ---- PALETA DE 33 COLORES ÚNICOS ----
cmap = plt.cm.get_cmap("tab20", 20).colors.tolist() \
     + plt.cm.get_cmap("tab20b", 20).colors.tolist() \
     + plt.cm.get_cmap("tab20c", 20).colors.tolist()

# tomar solo 33 colores distintos
colores = cmap[:len(tabla.columns)]
```

4. Se grafica la evolución temporal de cada departamento mediante líneas individuales.

```
# GRÁFICO
plt.figure(figsize=(16, 10))

for i, depto in enumerate(tabla.columns):
    plt.plot(
        tabla.index,
        tabla[depto],
        marker="o",
        linewidth=2,
        label=depto,
        color=colores[i]
    )

plt.title("Evolución del Índice de Gobierno Digital por Departamento",
fontsize=15)
plt.xlabel("Año")
plt.ylabel("Índice de Gobierno Digital")
plt.xticks([2020, 2021, 2022, 2023, 2024])
plt.legend(bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc="upper left", fontsize=9)
```

```
plt.tight_layout()
```

- *Análisis del gráfico:*



El análisis de la evolución de los datos entre 2020 y 2024 revela una narrativa geográfica compleja donde la pandemia actuó inicialmente como un catalizador forzoso de digitalización, creando una "burbuja de desempeño" en 2020 y 2021 que se desinfló notablemente hacia 2022 al retornar la presencialidad, momento en el cual quedó expuesta la verdadera capacidad instalada de cada territorio.

Esta corrección estadística demuestra que, mientras en el centro del país la transformación digital es una política de Estado estructurada, en la periferia fue una reacción coyuntural a la emergencia sanitaria; esto explica por qué departamentos del eje Andino como Antioquia y Caldas mostraron una recuperación en forma de "U" para 2024, logrando estabilizar sus procesos tras la caída; mientras que, territorios desconectados enfrentaron un deterioro mucho más severo al perder la presión de la virtualidad obligatoria.

Esta fractura territorial se hace evidente al contrastar la hegemonía de Bogotá D.C., que opera como un "outlier" estadístico con puntajes consistentemente superiores a 80 puntos gracias a su robustez institucional y concentración de talento técnico, frente al colapso estructural de la región insular, donde San Andrés y Providencia ha sufrido una degradación crítica perdiendo más de 20 puntos en el periodo.

Este fenómeno en el archipiélago no es solo un dato numérico, sino el reflejo de una desconexión total: la geográfica y la digital, intensificada probablemente por las dificultades de reconstrucción post-pandemia y la falta de mantenimiento en su infraestructura de conectividad, lo que ha dejado a la isla cada vez más desconectada del ecosistema digital nacional.

Por último, la volatilidad de los datos en zonas de frontera y territorios PDET como Arauca ilustra una realidad donde la gobernanza digital es intermitente y altamente sensible al orden público. El comportamiento de "dientes de sierra" en Arauca (que sube y baja drásticamente entre años) sugiere que en estas zonas afectadas por el conflicto y la inestabilidad política, los avances tecnológicos no logran consolidarse, dependiendo de inyecciones puntuales de recursos o de la estabilidad momentánea de las administraciones locales.

El mapa de datos confirma que Colombia no avanza en bloque, sino que la madurez digital está fuertemente condicionada por la geografía física y la estabilidad social, perpetuando una brecha donde el centro administrativo se moderniza mientras la periferia y las zonas de conflicto luchan por digitalizarse.

Mapa comparativo

- *Visualización de datos:*

Nota metodológica sobre la construcción del mapa:
Durante la elaboración del mapa comparativo no fue posible incorporar el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina debido a que no se encontró un shapefile oficial o consistente que incluyera esta entidad territorial a nivel departamental. De igual forma, Bogotá no aparece representada, dado que el Distrito Capital no forma parte de la división político-administrativa departamental empleada en los shapefiles disponibles.

Para asegurar la comparabilidad visual entre departamentos, se estableció un rango fijo entre 30 y 70 puntos, correspondiente al intervalo general de fluctuación observado en la gráfica previa de líneas (2020–2024). Este rango permite uniformar la escala del color y evitar distorsiones derivadas de valores extremos o ausencias de datos.

El objetivo de este procedimiento es representar espacialmente el desempeño promedio del Índice de Gobierno Digital (2020–2024) en los departamentos de Colombia. Para ello se construyó un mapa coroplético basado en un shapefile oficial

de límites departamentales (descargado de Descarga shape municipios de Colombia) y en la base consolidada del índice.

1. Los shapefiles y las bases estadísticas no siempre usan convenciones homogéneas. En este caso, los nombres de los departamentos requerían ser alineados antes de realizar la unión espacial. Para ello se empleó una función de normalización basada en unicodedata, que convierte todo a mayúsculas, elimina tildes mediante normalización NFD, sustituye espacios por guiones bajos. Esto hace que coincida con el formato que se ha manejado para el DataFrame Maestro.

```
import unicodedata

def std_text(x):
    if pd.isna(x):
        return x
    t = str(x).upper()
                t    =    unicodedata.normalize("NFD",    t).encode("ascii",
"ignore").decode("utf-8")
    return t.replace(" ", "_")

# Se aplica campo_nombre para evitar errores con esta columna
campo_nombre = "DeNombre"
mapa["departamento_std"] = mapa[campo_nombre].apply(std_text)
#estandarizar las filas
df_maestro["departamento_std"]                                              =
df_maestro["departamento"].astype(str).str.upper().str.replace(" ", "_")
```

2. Una vez los nombres fueron estandarizados, se realizó un merge espacial simple (no geométrico), uniendo las filas del shapefile con la base del índice mediante la clave “departamento_std”.

```
#se mezclan los df
mapa_merged = mapa.merge(df_maestro, on="departamento_std", how="left")
```

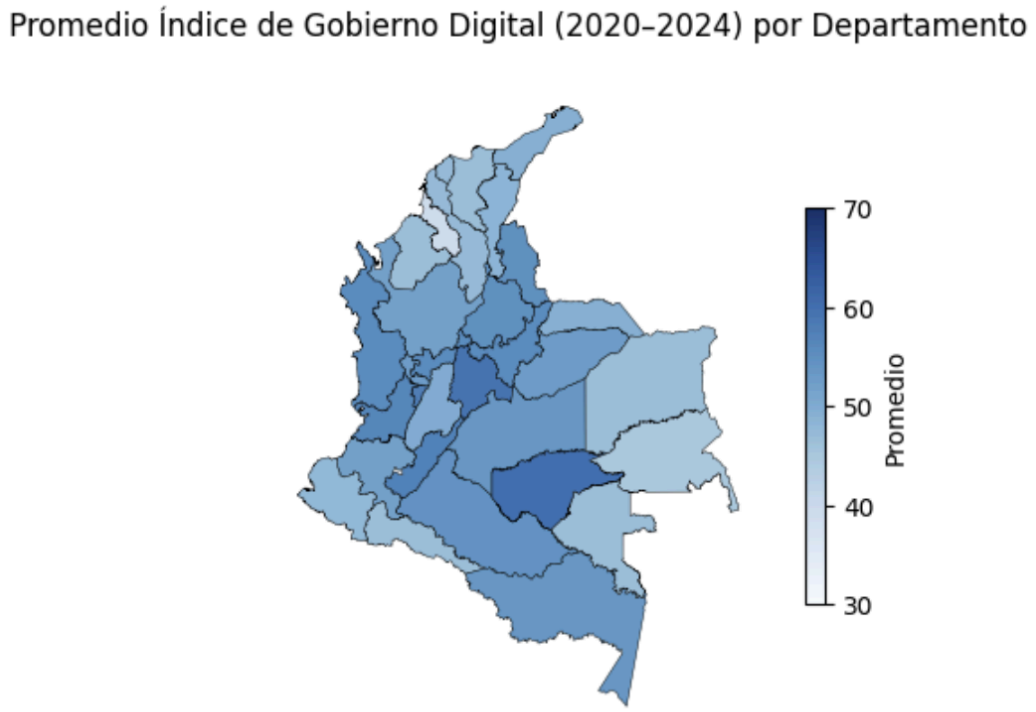
3. Se calculó el promedio por departamento.

```
#se calcula el promedio
prom = (
    df_maestro.groupby("departamento_std")["indice_gobierno_digital"]
    .mean()
    .reset_index()
)
mapa_prom = mapa.merge(prom, on="departamento_std", how="left")
```

4. Se crea el mapa con las consideraciones que ya se mencionaron, y los colores que se han manejado uniformemente en otras gráficas.

```
plt.figure(figsize=(10, 12))

# ✔ AQUÍ AGREGUÉ VMIN, VMAX Y LEGEND_KWDS
mapa_prom.plot(
    column="indice_gobierno_digital",
    cmap="Blues",
    legend=True,
    edgecolor="black",
    linewidth=0.3,
    vmin=30,                        # <-- agregado: escala mínima de la barra
    vmax=70,                       # <-- agregado: escala máxima de la barra
    legend_kwds={                   # <-- agregado: etiqueta de la barra
        "label": "Promedio",
        "shrink": 0.6
    }
)

plt.title("Promedio Índice de Gobierno Digital (2020-2024) por Departamento")
plt.axis("off")
plt.show()
```

- *Análisis del gráfico:*



Comparación mapas antes y después del CONPES

- *Visualización de datos:*

Considerando las notas metodológicas ya expuestas, este procedimiento construye dos mapas coropléticos comparativos para evaluar diferencias territoriales en el Índice de Gobierno Digital antes y después de la implementación del CONPES de Política de Estado Abierto (2022). El análisis divide los datos en dos períodos: (i) 2020–2021 como línea base previa y (ii) 2022–2024 como etapa posterior. El objetivo es identificar si existen cambios territoriales perceptibles en el desempeño de los departamentos.

1. El primer paso consiste en dividir la base en dos subconjuntos: Período antes del CONPES (2020–2021); período después del CONPES (2022–2024). Para cada período se calcula el promedio del Índice de Gobierno Digital por departamento. Este cálculo se realiza sobre la columna previamente estandarizada departamento_st.

```
# Promedio ANTES del CONPES (2020-2021)
prom_antes = (
    df_maestro[df_maestro["anio"].isin([2020, 2021])]
    .groupby("departamento_std")["indice_gobierno_digital"]
    .mean()
    .reset_index()
    .rename(columns={"indice_gobierno_digital": "prom_antes"})
)

# Promedio DESPUÉS del CONPES (2022-2024)
prom_despues = (
    df_maestro[df_maestro["anio"].isin([2022, 2023, 2024])]
    .groupby("departamento_std")["indice_gobierno_digital"]
    .mean()
    .reset_index()
    .rename(columns={"indice_gobierno_digital": "prom_despues"})
)
```

2. Al igual que en el mapa general del período 2020–2024, los promedios de cada etapa se integran con el shapefile a través de la clave estandarizada departamento_std. Esto produce dos capas espaciales completas, cada una con la geometría departamental y el promedio del índice correspondiente al período seleccionado.

```
#se mezclan para ambos perídos
mapa_antes = mapa.merge(prom_antes, on="departamento_std", how="left")
mapa_despues = mapa.merge(prom_despues, on="departamento_std",
how="left")
```

3. Se genera una figura con dos paneles laterales, lo que permite comparar visualmente los resultados de ambos períodos.

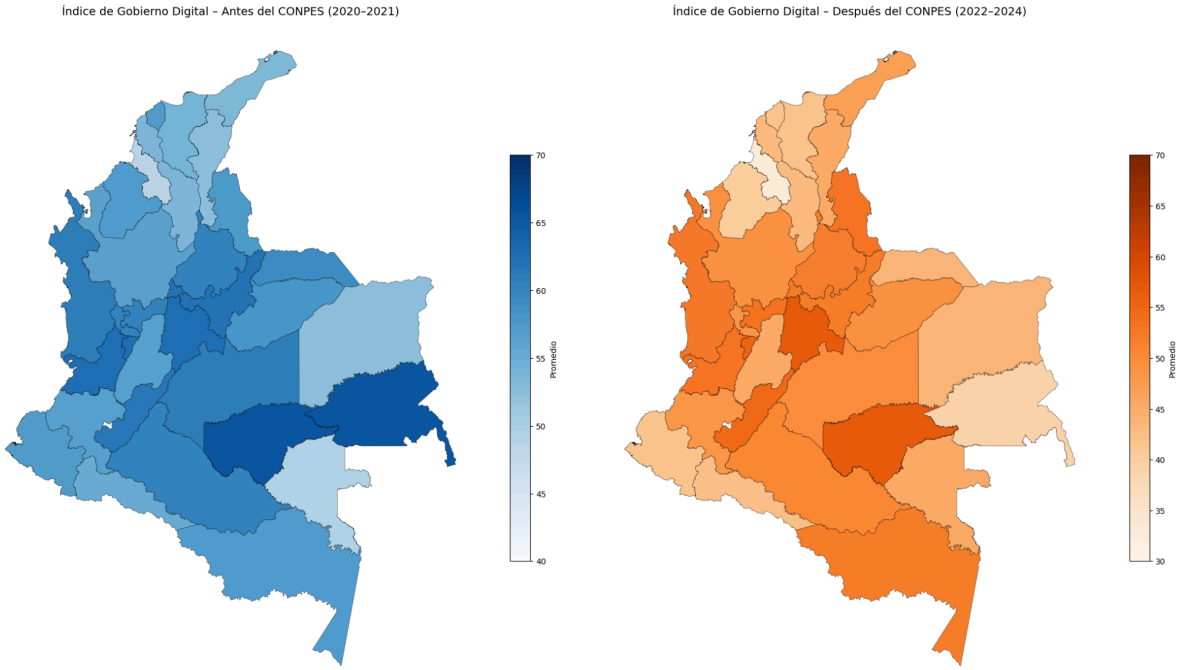
```
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(22, 12))
```

4. Se crean ambos mapas, donde el límite superior se mantiene constante (70), mientras que el inferior se ajusta a los valores empíricos observados en cada período. Esta configuración evita distorsiones provocadas por mínimos o máximos atípicos y garantiza interpretaciones coherentes.

```
# MAPA ANTES
mapa_antes.plot(
    column="prom_antes",
    cmap="Blues",
    legend=True,
    edgecolor="black",
    linewidth=0.3,
    ax=axes[0],
     vmin=40,                        # <-- agregado: escala mínima de la
barra
     vmax=70,                       # <-- agregado: escala máxima de la
barra
    legend_kwds={                  # <-- agregado: etiqueta de la barra
        "label": "Promedio",
        "shrink": 0.6
    }
)
axes[0].set_title("Índice de Gobierno Digital - Antes del CONPES
(2020-2021)", fontsize=14)
axes[0].axis("off")

# MAPA DESPUÉS
mapa_despues.plot(
    column="prom_despues",
    cmap="Oranges",
    legend=True,
    edgecolor="black",
    linewidth=0.3,
    ax=axes[1],
     vmin=30,                        # <-- agregado: escala mínima de la
barra
     vmax=70,                       # <-- agregado: escala máxima de la
barra
    legend_kwds={                  # <-- agregado: etiqueta de la barra
        "label": "Promedio",
```

```
        "shrink": 0.6
    }
)
axes[1].set_title("Índice de Gobierno Digital - Después del CONPES (2022-2024)", fontsize=14)
axes[1].axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

- *Análisis del gráfico:*



Son los departamentos del centro – oriente del país quienes presentan mejores índices y por lo tanto una mejor aplicación de las TI, lo que coincide con las zonas de mayor población y control estatal en el contexto de una nación centralizada; también, hay que mencionar que las regiones aledañas a la capital son las más beneficiadas.

Sin embargo, también aparecen unas excepciones que pueden ser remarcadas por las estrategias focalizadas a territorios PDET, ya que estas tienen el fin de acercar estos departamentos periféricos, siendo el Guaviare un caso de éxito considerable. Consecuentemente, habría que considerar y analizar a profundidad este caso, pues puede ser un insumo valioso para la disminución de la brecha.

Ahora bien, se destaca la necesidad de tener en constante revisión la zona de la costa caribe, pues a pesar de su cuantiosa población, esta no presenta ninguna mejoría en los últimos años.

Desempeño histórico por sector estatal

- *Visualización de datos:*

Este procedimiento permite analizar el comportamiento del Índice de Gobierno Digital según las entidades del Estado colombiano que son calificadas. El objetivo es comparar la evolución del indicador entre ramas u órganos con funciones diferenciadas (Ejecutiva, órganos autónomos, órganos de control y corporaciones político-administrativas) y visualizar las tendencias mediante un gráfico de áreas no apiladas.

1. En los datos originales, los nombres aparecían en mayúsculas y separados por guiones bajos (por ejemplo, "RAMA_EJECUTIVA"), lo que generaba problemas de legibilidad y presentación. Para asegurar consistencia gráfica y descriptiva, se creó un diccionario de reemplazo con los nombres corregidos.

```
#corregir las tildes y espacios
rama_corregido = {"CORPORACION_POLITICO_ADMINISTRATIVA": "Corporación
Político-Administrativa",
    "ORGANOS_AUTONOMOS": "Órganos Autónomos",
    "ORGANOS_DE_CONTROL": "Órganos de Control",
    "RAMA_EJECUTIVA": "Rama Ejecutiva"}

df_clean["rama"] = df_clean["rama"].replace(rama_corregido)
```

2. Con los nombres ya estandarizados, se calcula el promedio del índice para cada combinación año–rama. Además, se establece el formato tabla, haciendo que cada sector se convierta en una columna independiente, y los años son las filas.

```
# 1. Calcular el promedio por año y por rama
prom_rama = (
    df_clean.groupby(["anio", "rama"])["indice_gobierno_digital"]
    .mean()
    .reset_index()
)

# 2. Convertir la tabla a formato ancho para graficar
tabla_rama = prom_rama.pivot(index="anio", columns="rama",
values="indice_gobierno_digital")
```

3. Se establecen los colores para cada tipo de entidad, respetando la paleta de colores.

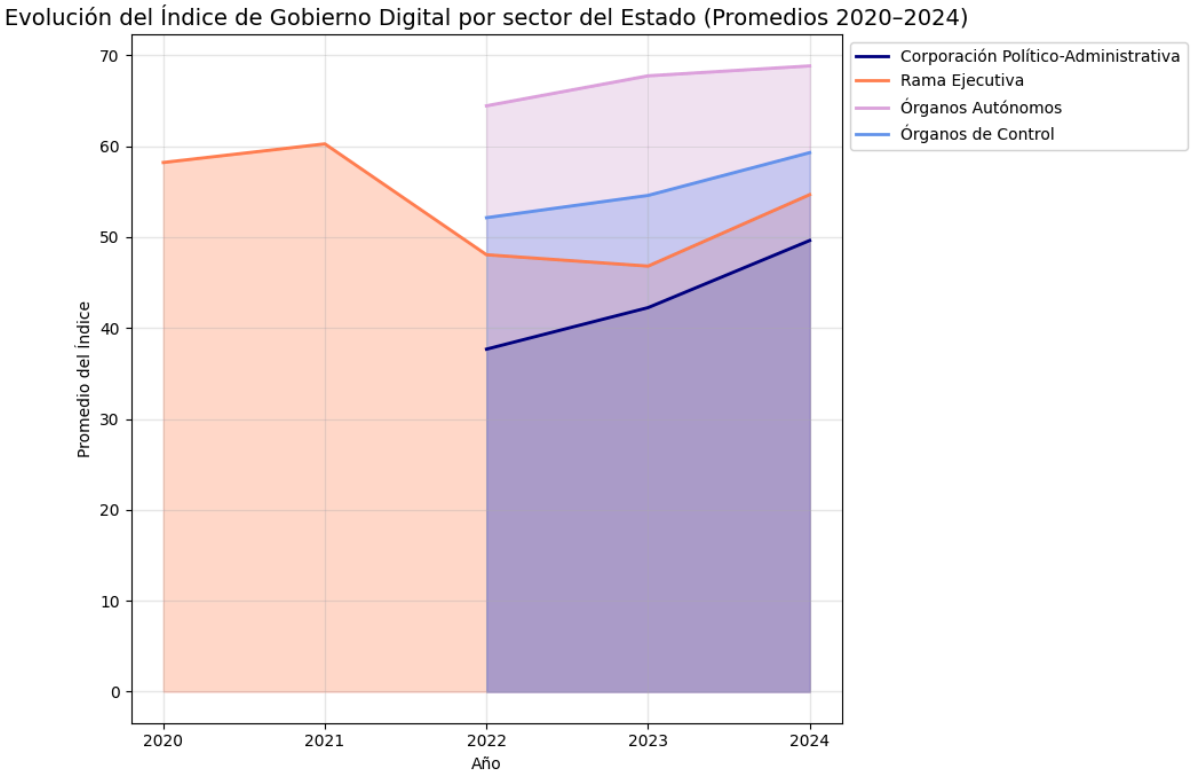
```
#establecer colores
```

```
colores_ramas = {
    "Rama Ejecutiva": "navy",
    "Órganos Autónomos": "plum",
    "Órganos de Control": "cornflowerblue",
    "Corporación Político-Administrativa": "coral"}
```

4. El gráfico final combina áreas y líneas para mostrar tanto la tendencia temporal como la magnitud relativa del índice en cada sector.

```
#graficar áreas no apiladas
plt.figure(figsize=(10, 7))

for rama in tabla_rama.columns:
    plt.fill_between(
        tabla_rama.index,
        tabla_rama[rama],
        alpha=0.3,
        color=colores_ramas[rama]
    )
    plt.plot(
        tabla_rama.index,
        tabla_rama[rama],
        linewidth=2,
        label=rama,
        color=colores_ramas[rama]
    )

plt.title("Evolución del Índice de Gobierno Digital por sector del Estado
(Promedios 2020-2024)", fontsize=14)
plt.xlabel("Año")
plt.xticks([2020, 2021, 2022, 2023, 2024])
plt.ylabel("Promedio del Índice")
plt.legend(loc="upper left", bbox_to_anchor=(1, 1))
plt.grid(alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

- *Análisis del gráfico:*



A partir de 2022 se considera agregar tanto entes territoriales como diferentes entes de control, esto nos permite percatar un hecho esencial, y es que las corporaciones político – administrativas estaban bastante rezagadas respecto a otros entes, ya que para el primer año de registro se presenta una diferencia de aproximadamente un diez por ciento con el más cercano, siendo éste la rama ejecutiva

Asimismo, se destaca el índice sobresaliente de los órganos autónomos, llegando a un 70 por ciento, esto no solo demuestra su efectividad en la integración de TI, sino que muestra que la rama ejecutiva presenta un atraso considerable incluso considerando un crecimiento cercano al 8% en el año 2024. Aquí, vale señalar que, dado las dinámicas internas, los órganos autónomos no enfrentan la misma volatilidad que la rama ejecutiva, pues no tienen cambios profundos cada cuatro años, lo que facilita el camino para transformaciones a largo plazo, y menores intereses políticos.

Para este caso, no podemos afirmar o negar que el CONPES haya generado un cambio en la evaluación pues estos son nuevos registros.

Análisis global

A nivel nacional, el índice general de gobierno digital tiene una media de 54.82 puntos y una desviación estándar de 21.2, donde se evidencia un rango que va de 0.4 a 98.3.

Esto refleja el estado del país donde coexisten municipios muy avanzados junto a otros que se encuentran cercanos a cero, lo que se traduce en un panorama territorial altamente desigual.

Además, se presenta un liderazgo muy presente en Bogotá D.C que al ser la capital mantiene un desempeño creciente donde sus puntajes oscilan entre 83.68 (2020) y 91.60 (2021) que luego se estabiliza en 84.37 para el 2024, demostrando una clara madurez institucional. Le siguen un grupo de departamentos con valores en torno a 60 puntos: Chocó, Huila, Cundinamarca, Quindío, Norte de Santander, Amazonas, Guaviare, Caquetá, Santander, Caldas y Valle del Cauca, entre otros. En el extremo inferior se sitúan varios departamentos de la Costa Caribe y zonas periféricas, como Sucre, Archipiélago de San Andrés, Guainía, Córdoba, Magdalena y Bolívar, con promedios cercanos o por debajo de 45 puntos.

En términos espaciales, se evidencia un avance centralizado donde el eje andino y el centro urbano (Bogotá, Eje Cafetero, Santanderes, Antioquia y Cundinamarca) concentran mejores niveles de gobierno digital, mientras que en zonas como el Caribe, la Orinoquía y la Amazonia muestran promedios más bajos.

-Análisis de dispersión y desigualdad intrarregional (2024)

Uno de los hallazgos más técnicos del análisis es el estudio de la desviación estándar o dispersión dentro de los departamentos. Esto nos indica si el desarrollo digital es uniforme en todo el departamento o solo se concentra en unos pocos municipios presentando desigualdad interna.

Territorios como Boyacá, Tolima, Santander, Norte de Santander y Huila presentan niveles de dispersión consistentemente altos (entre 25 y 35 puntos). Se interpreta como una digitalización variada donde capitales y municipios principales avanzan rápidamente, mientras que las zonas rurales permanecen rezagadas.

En departamentos como Chocó y Putumayo, esta medida muestra baja dispersión relativa en ciertos indicadores, pero esto se debe a una "homogeneidad a la baja" (la mayoría de sus entidades tienen un desempeño uniformemente bajo). El departamento del Guaviare encabeza la lista de dispersión en el índice general con una desviación estándar de 31.43, seguido por el Archipiélago de San Andrés (29.12), lo que indica brechas extremas entre sus pocas entidades reportadas.

-Evaluación por Dimensiones Críticas

Gobernanza y Estado Abierto son las dimensiones más consolidadas a nivel nacional. La dimensión de Estado Abierto alcanza una media de 66.84, con el 75% de las entidades superando los 90.7 puntos. Esto indica que las políticas de transparencia y participación son las que mejor han permeado en la geografía nacional.

La innovación pública digital y la arquitectura tecnológica presentan medias de 33,48 y 26,11, pero con cuartiles muy elocuentes: el 50% de las entidades está en 0 para innovación y el 25% en 0 para arquitectura. Eso significa que muchas alcaldías y entidades municipales, especialmente en zonas rurales de la Costa Caribe, Pacífico y Amazonía, no han logrado construir aún las bases tecnológicas mínimas, aunque algunas capitales departamentales y ciudades intermedias andinas se encuentren en valores cercanos a 100.

Respecto a Transformación Digital y Ciudades Inteligentes se detectó un problema de calidad de datos crítico. Las variables de "Proyectos de transformación digital" y "Estrategias de ciudades inteligentes" tienen una tasa de respuesta muy baja (solo 659 y 276 observaciones respectivamente, de un total de más de 3000). Los promedios altos en estas áreas (72.80 y 67.62) son artificiales debido a un sesgo de selección, ya que solo reportan las entidades que ya tienen proyectos, ocultando el hecho de que la gran mayoría del territorio está en cero.

Conclusiones

Entre 2020 y 2024, la implementación de la política de Estado Abierto del CONPES 4070 muestra un impacto positivo pero diferenciado en la modernización tecnológica del Estado, evidenciado en los resultados del Índice de Gobierno Digital.

Aunque los altos puntajes de 2020–2021 responden principalmente a la digitalización forzada por la pandemia y no a capacidades institucionales consolidadas, la caída observada en 2022–2023 refleja un proceso de ajuste metodológico, restricciones presupuestales y la incorporación de nuevas dimensiones, más exigentes, tras la adopción del CONPES.

Sin embargo, para 2024 se observa una recuperación generalizada en la mayoría de las dimensiones del índice, destacándose el avance sostenido de Estado Abierto (componente central del CONPES) y mejoras en servicios digitales, innovación y gobernanza en entidades con mayor capacidad instalada. Pero, el impacto no es homogéneo: territorios PDET y regiones periféricas mantienen brechas significativas frente al eje andino y Bogotá, aunque algunos casos como Guaviare sugieren que los

lineamientos del CONPES pueden generar progresos donde se aplican con focalización. En conjunto, los datos indican que el CONPES 4070 ha contribuido a fortalecer la institucionalidad del Gobierno Digital, pero su efecto depende de las condiciones territoriales, la capacidad institucional y la continuidad de las inversiones. Con esto en mente, se consideran 10 ideas finales:

1. La pandemia generó una distorsión temporal del desempeño digital, elevando artificialmente los puntajes de 2020 y 2021 debido al impulso forzado hacia la virtualidad. La caída posterior en 2022 refleja más un "efecto rebote" del retorno a la presencialidad que una disminución real en capacidades institucionales.

2. El período 2023–2024 evidencia una recuperación parcial y progresiva en la mayoría de dimensiones del Índice de Gobierno Digital. Esto coincide con la fase de implementación del CONPES 4070, lo que sugiere que el marco de política empieza a consolidarse después del año de diseño metodológico.

3. La brecha territorial sigue siendo estructural y profunda. Mientras Bogotá D.C. se mantiene como un caso atípico con puntajes superiores a 80, departamentos periféricos como San Andrés, Guainía o Sucre no superan los 45 puntos. El país avanza de manera desigual: el centro político-administrativo se moderniza, mientras que la periferia enfrenta dificultades persistentes de conectividad, capacidad técnica y estabilidad institucional.

4. Las zonas PDET muestran avances intermitentes, pero con señales de resiliencia. Su convergencia hacia niveles cercanos a los no PDET en 2020–2021 indica que las intervenciones focalizadas pueden reducir brechas, aunque la volatilidad posterior demuestra que dichos avances no están plenamente institucionalizados.

5. La variabilidad intrarregional es una alerta crítica. Departamentos como Guaviare, Boyacá, Tolima o Norte de Santander evidencian fuertes disparidades internas, lo que confirma que el grado de digitalización depende más de los municipios capitales y de su tejido administrativo que del desempeño departamental agregado.

6. El componente de Estado Abierto es la dimensión más robusta a nivel nacional, con una tendencia general de crecimiento y una media cercana a 67 puntos. La estandarización reciente de datos y mejoras en calidad reportada refuerzan este desempeño.

7. Innovación Pública Digital y Arquitectura Tecnológica continúan siendo los eslabones más débiles. Los bajos promedios, así como la existencia de cuartiles completos con valores en cero, demuestran una carencia estructural de bases tecnológicas en la mayoría de entidades territoriales, particularmente en zonas rurales.

8. Existe un problema serio de calidad y disponibilidad de datos en Transformación Digital y Ciudades Inteligentes. Los puntajes altos se deben a un sesgo de selección: solo reportan entidades que ya tienen iniciativas, ocultando una realidad nacional donde gran parte del territorio ni siquiera presenta información.

9. Los órganos autónomos muestran el mejor desempeño institucional, probablemente por su estabilidad organizacional y menores ciclos de cambio político. La rama ejecutiva, pese a mejorar en 2024, continúa rezagada frente a estos organismos.

10. En síntesis, el desempeño digital del país se caracteriza por una recuperación parcial post-pandemia, un avance desigual condicionado por geografía y estabilidad institucional, y un progreso notable en Estado Abierto, aunque con rezagos severos en infraestructura y capacidades tecnológicas básicas.

Recomendaciones

1. Fortalecer la capacidad institucional en territorios periféricos y PDET, priorizando conectividad, infraestructura tecnológica y formación técnica. Se sugiere adoptar esquemas de acompañamiento sostenido más que intervenciones puntuales.

2. Profundizar en casos exitosos como Guaviare, con el fin de identificar prácticas replicables. Su desempeño positivo demuestra que el apoyo focalizado puede cerrar brechas si existe continuidad, apropiación local y acompañamiento técnico.

3. Implementar estrategias diferenciadas según nivel de madurez digital:
    - Municipios de alto desempeño: avanzar hacia innovación y servicios ciudadanos avanzados.
    - Municipios medios: fortalecer arquitectura tecnológica y estandarización de datos.

- Municipios rezagados: impulsar conectividad básica, digitalización de trámites esenciales y capacitación administrativa.

4. Mejorar los sistemas de reporte y la calidad del dato en dimensiones críticas, especialmente Transformación Digital y Ciudades Inteligentes. Es indispensable aumentar los niveles de respuesta y generar incentivos para el reporte veraz y completo.

5. Institucionalizar mecanismos de monitoreo estables que permitan capturar mejor las variaciones intrarregionales. La alta dispersión evidencia la necesidad de indicadores adicionales que reflejen heterogeneidad municipal dentro de cada departamento.

6. Fortalecer la gobernanza digital como política de Estado y no como política de gobierno. La evidencia demuestra que los organismos con menor rotación política (órganos autónomos) avanzan más rápido y sostienen mejor los logros.

7. Revisar con especial atención la región Caribe y el Archipiélago de San Andrés, donde la ausencia de mejoras sostenidas indica problemas estructurales más profundos que requieren intervenciones integrales en conectividad, talento humano y estabilidad institucional.

8. Consolidar el enfoque de Estado Abierto como eje articulador del gobierno digital. Su estabilidad y buen desempeño demuestran que es una puerta de entrada eficaz para fortalecer la confianza ciudadana, propósito central del CONPES 4070.

9. Planificar estrategias para mitigar la volatilidad asociada al orden público, especialmente en departamentos como Arauca. Esto puede incluir protocolos de continuidad operativa, alianzas con el sector privado o la creación de nodos regionales de soporte tecnológico.

10. Promover mecanismos de cooperación intermunicipal y departamental, de manera que municipios con mayor madurez digital puedan transferir conocimientos, plataformas y capacidades a sus pares rezagados.